

33. Dos medios físicos con índices de refracción n_1 y n_2 están separados por una superficie plana perpendicular al vector unitario $\mathbf{N}$. Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ vectores unitarios a lo largo de los rayos incidente y refractado, respectivamente, sus direcciones son las de dichos rayos de luz. Mostrar que $n_1(\mathbf{N} \times \mathbf{a}) = n_2(\mathbf{N} \times \mathbf{b})$, usando la ley de Snell, $\sin \theta_1 / \sin \theta_2 = n_2 / n_1$, donde θ_1 y θ_2 son los ángulos de incidencia y refracción, respectivamente (ver la figura 1.3.10.)

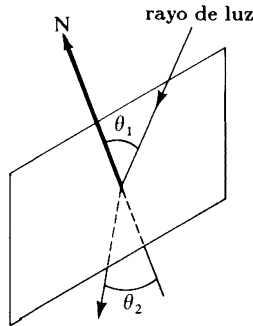


Figura 1.3.10 Ley de Snell.

***34.** Justificar los pasos en los siguientes cálculos:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -6 \\ -6 & -11 \end{vmatrix} = 33 - 36 = -3.$$

***35.** Mostrar que, en una matriz, al sumar un múltiplo del primer renglón el segundo no se altera el determinante, esto es,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + \lambda a_1 & b_2 + \lambda b_1 & c_2 + \lambda c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

[De hecho, al sumar en una matriz un múltiplo de cualquier renglón (columna) a otro renglón (columna), no se altera el determinante.]

1.4 COORDENADAS ESFÉRICAS Y CILÍNDRICAS

La manera usual de representar un punto en el plano $\mathbf{R}^2$ es mediante las coordenadas rectangulares (x, y) . Sin embargo, como ya seguramente lo aprendió el lector en cálculo elemental, las coordenadas polares en el plano pueden ser muy útiles. Como se muestra en la figura 1.4.1, las coordenadas (r, θ) están relacionadas con (x, y) mediante las fórmulas

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta,$$

donde usualmente tomamos $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

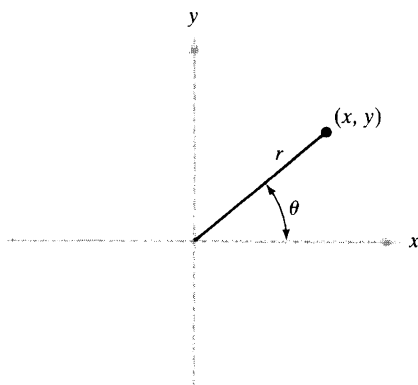


Figura 1.4.1 Las coordenadas polares de (x, y) son (r, θ) .

A los lectores no familiarizados con las coordenadas polares se les recomienda estudiar las secciones respectivas en su libro de cálculo. Ahora vamos a exponer dos maneras de representar puntos en el espacio, además de las coordenadas cartesianas rectangulares (x, y, z) . Estos sistemas coordenados alternativos son particularmente adecuados para ciertos tipos de problemas, como por ejemplo, la evaluación de integrales (ver la sección 6.3).

DEFINICIÓN (ver la figura 1.4.2). Las **coordenadas cilíndricas** (r, θ, z) de un punto (x, y, z) están definidas por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z \quad (1)$$

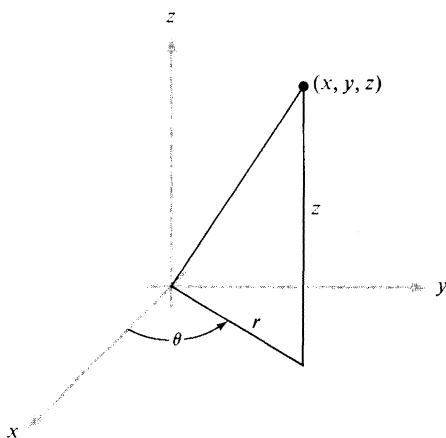


Figura 1.4.2 Representación de un punto (x, y, z) en términos de sus coordenadas cilíndricas r , θ y z .

o, explícitamente,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = z, \quad \theta = \begin{cases} \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x > 0 \text{ y } y \geq 0 \\ \pi + \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x < 0 \\ 2\pi + \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x > 0 \text{ y } y < 0 \end{cases}$$

donde $\tan^{-1}(y/x)$ está entre $-\pi/2$ y $\pi/2$. Si $x = 0$, entonces $\theta = \pi/2$ para $y > 0$ y $3\pi/2$ para $y < 0$. Si $x = y = 0$, θ no está definido.

En otras palabras, para cada punto (x, y, z) representamos la primera y segunda coordenadas en términos de coordenadas polares y no alteramos la tercera. La fórmula (1) muestra que, dados (r, θ, z) , la terna (x, y, z) está completamente determinada y, viceversa, si restringimos θ al intervalo $[0, 2\pi)$ (a veces es conveniente la extensión $(-\pi, \pi]$) y requerimos que $r > 0$.

Para ver por qué usamos el término “coordenadas cilíndricas”, nótese que si $0 \leq \theta < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$ y $r = a$ es una constante positiva, entonces el lugar geométrico de estos puntos es un cilindro de radio a (ver la figura 1.4.3).

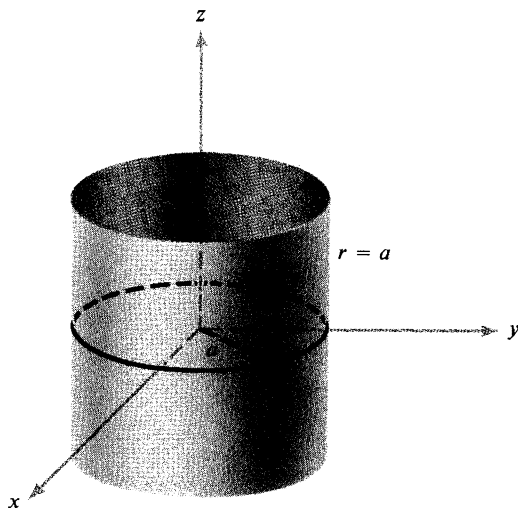


Figura 1.4.3 La gráfica de los puntos cuyas coordenadas cilíndricas satisfacen $r = a$ es un cilindro.

EJEMPLO 1 (a) Hallar las coordenadas cilíndricas de $(6, 6, 8)$ y localizar el punto. (b) Si un punto tiene coordenadas cilíndricas $(8, 2\pi/3, -3)$, ¿cuáles son sus coordenadas cartesianas? Localizarlo.

SOLUCIÓN Para la parte (a), tenemos $r = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}$ y $\theta = \tan^{-1}(6/6) = \tan^{-1}(1) = \pi/4$. Así, las coordenadas cilíndricas son $(6\sqrt{2}, \pi/4, 8)$. Éste es el

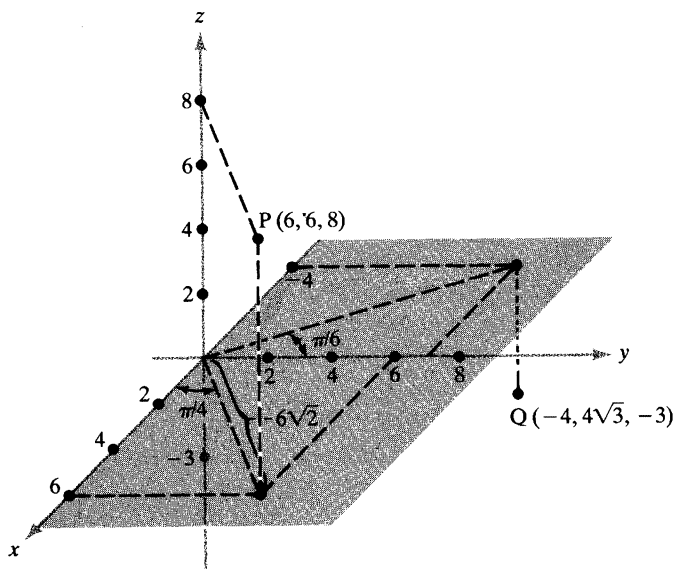


Figura 1.4.4 Ejemplos de conversión entre coordenadas cartesianas y cilíndricas.

punto P de la figura 1.4.4. Para la parte (b), tenemos

$$x = r \cos \theta = 8 \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{8}{2} = -4$$

y

$$y = r \sin \theta = 8 \sin \frac{2\pi}{3} = 8 \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}.$$

Así, las coordenadas cartesianas son $(-4, 4\sqrt{3}, -3)$. Éste es el punto Q de la figura. ▲

Las coordenadas cilíndricas no son las únicas generalizaciones posibles de las coordenadas polares a tres dimensiones. Recuerden que en dos dimensiones la magnitud del vector $x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ (esto es, $\sqrt{x^2 + y^2}$) es la r en el sistema de coordenadas polares. Para las coordenadas cilíndricas, la longitud del vector $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, a saber,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

no es una de las coordenadas del sistema (usamos sólo la magnitud $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, el ángulo θ y la “altura” z .)

Ahora modificaremos esto introduciendo el sistema de *coordenadas esféricas*, que usa a ρ como coordenada. Las coordenadas esféricas suelen ser útiles para resolver problemas donde hay simetría esférica (simetría alrededor de un punto), mientras que las coordenadas cilíndricas se pueden aplicar donde haya simetría cilíndrica (simetría alrededor de una recta).

Dado un punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, sea

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

y representemos x y y mediante coordenadas polares en el plano xy :

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (2)$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y θ está dada por la fórmula (1). La coordenada z está dada por

$$z = \rho \cos \phi,$$

donde ϕ es el ángulo (entre 0 y π , inclusive) que forma el radio vector $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ con el eje z , en el plano que contiene al vector $\mathbf{v}$ y al eje z (ver la figura 1.4.5). Usando el producto punto podemos expresar ϕ como sigue:

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{k}}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \text{i.e.,} \quad \phi = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{k}}{\|\mathbf{v}\|} \right).$$

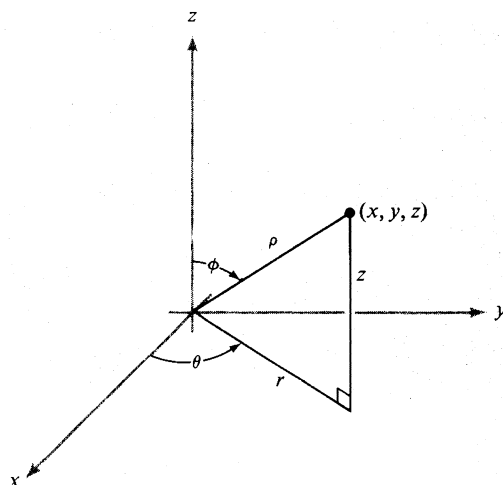


Figura 1.4.5 Coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) ; la gráfica de los puntos que satisfacen $\rho = a$ es una esfera.

Tomamos como coordenadas las cantidades ρ , θ , ϕ . Como

$$r = \rho \operatorname{sen} \phi$$

podemos usar la fórmula (2) para expresar x , y y z en términos de coordenadas esféricas ρ , θ , ϕ .

DEFINICIÓN Las coordenadas esféricas de (x, y, z) se definen como sigue:

$$x = \rho \operatorname{sen} \phi \cos \theta, \quad y = \rho \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta, \quad z = \rho \cos \phi \quad (3)$$

donde

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi.$$

Nótese que las coordenadas esféricas θ y ϕ se parecen a las coordenadas geográficas de longitud y latitud si consideramos al eje de la Tierra como el eje z . Sin embargo, hay diferencias: la longitud geográfica es $|\theta|$ y se llama longitud este u oeste, dependiendo de si θ es positivo o negativo; la latitud geográfica es $|\pi/2 - \phi|$ y se llama latitud norte o sur, dependiendo de si $\pi/2 - \theta$ es positivo o negativo.

Nótese que en coordenadas esféricas la ecuación de la esfera de radio a con centro en el origen toma la forma particularmente sencilla

$$\rho = a.$$

EJEMPLO 2

- (a) Hallar las coordenadas esféricas de $(1, -1, 1)$ y localizarlo.
- (b) Hallar las coordenadas cartesianas de $(3, \pi/6, \pi/4)$ y localizarlo.
- (c) Sea un punto con coordenadas cartesianas $(2, -3, 6)$. Hallar sus coordenadas esféricas y localizarlo.
- (d) Sea un punto con coordenadas esféricas $(1, -\pi/2, \pi/4)$. Hallar sus coordenadas cartesianas y localizarlo.

SOLUCIÓN

$$(a) \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3},$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-1}{1} \right) = -\frac{\pi}{4},$$

$$\phi = \cos^{-1} \left(\frac{z}{\rho} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 0.955 \approx 54.74^\circ.$$

Ver la figura 1.4.6(a).

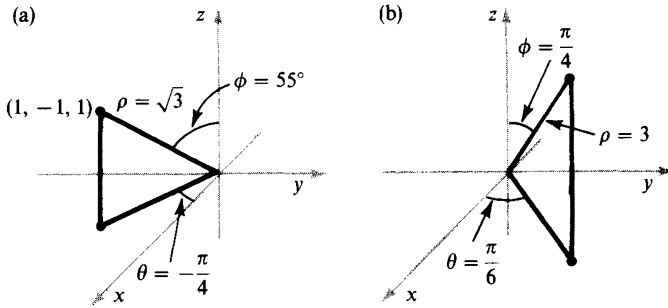


Figura 1.4.6 Búsqueda de (a) las coordenadas esféricas del punto $(1, -1, 1)$ y (b) las coordenadas cartesianas de $(3, \pi/6, \pi/4)$.

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad x &= \rho \sen \phi \cos \theta = 3 \sen \left(\frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = 3 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}, \\
 y &= \rho \sen \phi \sen \theta = 3 \sen \left(\frac{\pi}{4} \right) \sen \left(\frac{\pi}{6} \right) = 3 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2\sqrt{2}}, \\
 z &= \rho \cos \phi = 3 \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.
 \end{aligned}$$

Ver la figura 1.4.6(b).

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad \rho &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7, \\
 \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-3}{2} \right) \approx -0.983 \approx -56.31^\circ, \\
 \phi &= \cos^{-1} \left(\frac{z}{\rho} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{6}{7} \right) \approx 0.541 \approx 31.0^\circ.
 \end{aligned}$$

Ver la figura 1.4.7(a).

$$\begin{aligned}
 \text{(d)} \quad x &= \rho \sen \phi \cos \theta = 1 \sen \left(\frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{-\pi}{2} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot 0 = 0, \\
 y &= \rho \sen \phi \sen \theta = 1 \sen \left(\frac{\pi}{4} \right) \sen \left(\frac{-\pi}{2} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) (-1) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\
 z &= \rho \cos \phi = 1 \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.
 \end{aligned}$$

Ver la figura 1.4.7(b). ▲

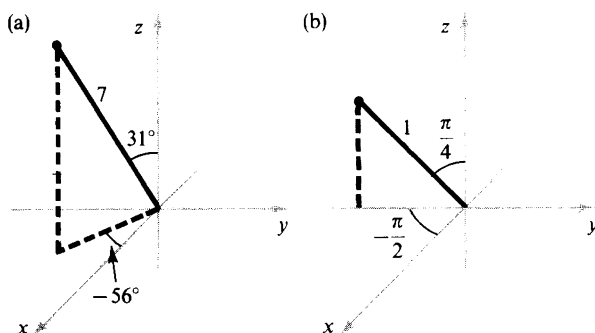


Figura 1.4.7 Búsqueda de (a) las coordenadas esféricas de $(2, -3, 6)$ y (b) las coordenadas cartesianas de $(1, -\pi/2, \pi/4)$.

EJEMPLO 3 Expresar (a) la superficie $xz = 1$ y (b) la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ en coordenadas esféricas.

SOLUCIÓN De la fórmula (3), $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $z = \rho \cos \phi$, y, por lo tanto, la superficie (a) está formada por todos los (ρ, θ, ϕ) tales que

$$\rho^2 \sin \phi \cos \theta \cos \phi = 1, \quad \text{i.e.,} \quad \rho^2 \sin 2\phi \cos \theta = 2.$$

Para la parte (b) podemos escribir

$$x^2 + y^2 - z^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2z^2 = \rho^2 - 2\rho^2 \cos^2 \phi,$$

de manera que la superficie es $\rho^2(1 - 2 \cos^2 \phi) = 1$, o bien $-\rho^2 \cos(2\phi) = 1$. ▲

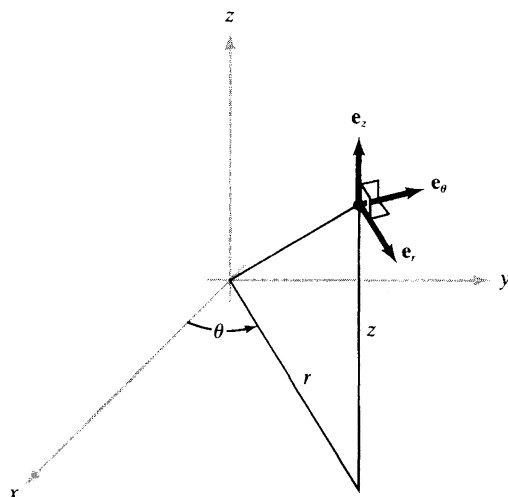


Figura 1.4.8 Vectores ortonormales $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_z$ asociados con las coordenadas cilíndricas. El vector $\mathbf{e}_r$ es paralelo a la recta denominada r .

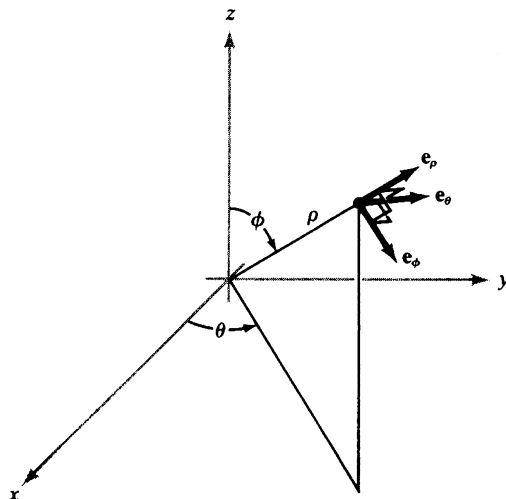


Figura 1.4.9 Vectores ortonormales e_ρ , e_θ y e_ϕ asociados con las coordenadas esféricas.

Hay vectores unitarios asociados con las coordenadas cilíndricas y esféricas, que son la contraparte de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ para las coordenadas rectangulares. Se muestran en las figuras 1.4.8 y 1.4.9. Por ejemplo, $\mathbf{e}_r$ es el vector unitario paralelo al plano xy , en dirección radial, de manera que $\mathbf{e}_r = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$. De manera análoga, en coordenadas esféricas $\mathbf{e}_\phi$ es el vector unitario tangente a la curva parametrizada por la variable ϕ , manteniendo fijas las variables ρ y θ . Usaremos estos vectores unitarios más adelante, cuando en cálculos vectoriales se utilicen coordenadas cilíndricas y esféricas (ver la sección 3.5).

EJERCICIOS

1. (a) Los puntos siguientes están dados en coordenadas cilíndricas; expresar cada uno en coordenadas rectangulares y coordenadas esféricas: $(1, 45^\circ, 1)$, $(2, \pi/2, -4)$, $(0, 45^\circ, 10)$, $(3, \pi/6, 4)$, $(1, -\pi/6, 0)$, $(2, 3\pi/4, -2)$. (Sólo el primer punto se resuelve en la Guía de estudio.)

(b) Cambiar los puntos siguientes de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas y a coordenadas cilíndricas: $(2, 1, -2)$, $(0, 3, 4)$, $(\sqrt{2}, 1, 1)$, $(-2\sqrt{3}, -2, 3)$. (Sólo el primer punto se resuelve en la Guía de estudio.)

2. Describir el significado geométrico de las siguientes asociaciones en coordenadas cilíndricas:

(a) $(r, \theta, z) \mapsto (r, \theta, -z)$

(b) $(r, \theta, z) \mapsto (r, \theta + \pi, -z)$

(c) $(r, \theta, z) \mapsto (-r, \theta - \pi/4, z)$

3. Describir el significado geométrico de las siguientes asociaciones en coordenadas esféricas:

- (a) $(\rho, \theta, \phi) \mapsto (\rho, \theta + \pi, \phi)$
- (b) $(\rho, \theta, \phi) \mapsto (\rho, \theta, \pi - \phi)$
- (c) $(\rho, \theta, \phi) \mapsto (2\rho, \theta + \pi/2, \phi)$

4. (a) Describir las superficies $r = \text{constante}$, $\theta = \text{constante}$ y $z = \text{constante}$ en el sistema de coordenadas cilíndricas.

(b) Describir las superficies $\rho = \text{constante}$, $\theta = \text{constante}$ y $\phi = \text{constante}$ en el sistema de coordenadas esféricas.

5. Mostrar que para representar cada punto en $\mathbf{R}^3$ por medio de coordenadas esféricas es necesario tomar sólo valores de θ entre 0 y 2π , valores de ϕ entre 0 y π , y valores de $\rho \geq 0$. ¿Serían únicas estas coordenadas si permitimos que $\rho \leq 0$?

6. Usando coordenadas cilíndricas y los vectores ortonormales (ortogonales normalizados) $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_z$ (ver la figura 1.4.8),

- (a) expresar cada uno de los vectores $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_z$ en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ y (x, y, z) ; y
- (b) calcular $\mathbf{e}_\theta \times \mathbf{j}$ de manera analítica, usando la parte (a), y geométrica.

7. Usando coordenadas esféricas y los vectores ortonormales (ortogonales normalizados) $\mathbf{e}_\rho$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_\phi$ (ver la figura 1.4.9),

- (a) expresar cada uno de los vectores $\mathbf{e}_\rho$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_\phi$ en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ y (x, y, z) ; y
- (b) calcular $\mathbf{e}_\theta \times \mathbf{j}$ y $\mathbf{e}_\phi \times \mathbf{j}$ de manera analítica y geométrica.

8. Expresar el plano $z = x$ en coordenadas (a) cilíndricas y (b) esféricas.

9. Mostrar que en coordenadas esféricas:

- (a) ρ es la longitud de $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.
- (b) $\phi = \cos^{-1}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} / \|\mathbf{v}\|)$, donde $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.
- (c) $\theta = \cos^{-1}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{i} / \|\mathbf{u}\|)$, donde $\mathbf{u} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$.

10. Dos superficies se describen en coordenadas esféricas mediante las ecuaciones $\rho = f(\theta, \phi)$ y $\rho = -2f(\theta, \phi)$, donde $f(\theta, \phi)$ es una función de dos variables. ¿Cómo se obtiene geoméricamente la segunda superficie a partir de la primera?

11. Una membrana circular en el espacio está sobre la región $x^2 + y^2 \leq a^2$. La componente z máxima de los puntos de la membrana es b . Suponer que (x, y, z) es un punto en la membrana torcida. Mostrar que el punto correspondiente (r, θ, z) en coordenadas cilíndricas satisface las condiciones $0 \leq r \leq a$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $|z| \leq b$.

12. Un tanque con forma de cilindro circular recto, con radio de 3 m y altura de 5 m contiene la mitad de líquido y reposa de lado. Describir el espacio ocupado por el aire dentro del tanque mediante la elección adecuada de coordenadas cilíndricas.

13. Se va a diseñar un vibrómetro que soporte los efectos del calentamiento de su cubierta esférica de diámetro d , la cual está enterrada a profundidad de $d/3$; el Sol calienta la parte superior (suponer que la Tierra es plana). El análisis de la conducción de calor requiere una descripción de la parte enterrada de la cubierta, en coordenadas esféricas. Hallarla.

14. Un cartucho de filtro de aceite es un cilindro poroso, circular, recto, por el cual fluye el aceite desde el eje hacia la superficie curvada exterior. Describir el cartucho en coordenadas cilíndricas, si el diámetro del filtro es de 4.5 pulg, la altura es de 5.6 pulg y el centro del cartucho está taladrado (a todo lo largo) desde arriba para permitir la entrada de un perno de $\frac{5}{8}$ de pulg.

*15. Describir la superficie dada en coordenadas esféricas por $\rho = \cos 2\theta$.

1.5 ESPACIO EUCLIDIANO n -DIMENSIONAL

En las secciones 1.1 y 1.2 estudiamos los espacios $\mathbf{R} = \mathbf{R}^1$, $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$ y dimos sus interpretaciones geométricas. Por ejemplo, un punto (x, y, z) en $\mathbf{R}^3$ se puede pensar como un objeto geométrico, a saber, el segmento de recta dirigido, o vector, que sale del origen y termina en el punto (x, y, z) . Entonces podemos pensar $\mathbf{R}^3$ de cualquiera de estas dos maneras:

- (i) Algebraicamente, como un conjunto de ternas (x, y, z) donde x , y y z son números reales
- (ii) Geométricamente, como un conjunto de segmentos dirigidos

Estas dos maneras de considerar $\mathbf{R}^3$ son equivalentes. La definición (i) es más conveniente para generalizar. Específicamente, podemos definir $\mathbf{R}^n$, donde n es un entero positivo (quizá mayor que 3), como el conjunto de todas las n -adas ordenadas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ donde los x_i son números reales. Por ejemplo, $(1, \sqrt{5}, 2, \sqrt{3}) \in \mathbf{R}^4$.

El conjunto $\mathbf{R}^n$ definido anteriormente se conoce como n -espacio euclidiano, y sus elementos $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ se conocen como vectores o n -vectores. Al hacer $n = 1, 2$ o 3 , recuperamos la recta, el plano y el espacio tridimensional, respectivamente.

Comenzamos nuestro estudio del n -espacio euclidiano introduciendo varias operaciones algebraicas. Éstas son análogas a las introducidas en la sección 1.1 para $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$. Las primeras dos, suma y multiplicación por un escalar, se definen como sigue:

$$(i) \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n);$$

y

$$(ii) \quad \text{para cualquier número real } \alpha,$$

$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n).$$

La importancia geométrica de estas operaciones para $\mathbf{R}^2$ y $\mathbf{R}^3$ se analizó en la sección 1.1.

Los n vectores $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $\mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$ se llaman *vectores de la base usual de $\mathbf{R}^n$* , y generalizan los tres vectores unitarios ortogonales entre sí, $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ de $\mathbf{R}^3$. El vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ se puede escribir como $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$.

Para dos vectores $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ y $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$ en $\mathbf{R}^3$, definimos el *producto punto* o *producto interno* $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ como el número real $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$. Esta definición se extiende fácilmente a $\mathbf{R}^n$; específicamente, para $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, definimos $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$. En $\mathbf{R}^n$ se suele usar la notación $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ en lugar de $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$, para el producto interior. Continuando con la analogía con $\mathbf{R}^3$, ahora tenemos que definir el concepto abstracto de *longitud* o *norma* de un vector $\mathbf{x}$ mediante la fórmula

$$\text{longitud de } \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son dos vectores en el plano ($\mathbf{R}^2$) o en el espacio ($\mathbf{R}^3$), sabemos que el ángulo θ entre ellos está dado por la fórmula

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

El lado derecho de esta ecuación está definido tanto para $\mathbf{R}^n$ como para $\mathbf{R}^2$. Aún representa el coseno del ángulo entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$; este ángulo está bien definido pues $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ están en un subespacio bidimensional de $\mathbf{R}^n$ (el plano determinado por $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$). El producto punto es una poderosa herramienta matemática; una razón es que incorpora el concepto geométrico de ángulo entre dos vectores.

Será útil disponer de algunas propiedades algebraicas del producto interior. Se resumen en el siguiente teorema (ver las propiedades (i), (ii), (iii) y (iv) de la sección 1.2)

TEOREMA 2 Para $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ y $\mathbf{z} \in \mathbf{R}^n$ y α y β números reales, tenemos

- (i) $(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = \alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}) + \beta(\mathbf{y} \cdot \mathbf{z})$.
- (ii) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$.
- (iii) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0$.
- (iv) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0$ si, y sólo si, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

DEMOSTRACIÓN Cada una de las cuatro afirmaciones se puede probar mediante un sencillo cálculo. Por ejemplo, para probar la propiedad (i) escribimos

$$\begin{aligned} (\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} &= (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \dots, \alpha x_n + \beta y_n) \cdot (z_1, z_2, \dots, z_n) \\ &= (\alpha x_1 + \beta y_1)z_1 + (\alpha x_2 + \beta y_2)z_2 + \dots + (\alpha x_n + \beta y_n)z_n \\ &= \alpha x_1 z_1 + \beta y_1 z_1 + \alpha x_2 z_2 + \beta y_2 z_2 + \dots + \alpha x_n z_n + \beta y_n z_n \\ &= \alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}) + \beta(\mathbf{y} \cdot \mathbf{z}). \end{aligned}$$

La otra demostración es similar. ■

En la sección 1.2 probamos una propiedad mucho más interesante de los productos punto, llamada la desigualdad de Cauchy-Schwarz (a veces se le llama desigualdad de Cauchy-Bunyakovskii-Schwarz, o simplemente desigualdad CBS, porque se descubrió de manera independiente en casos particulares por el matemático francés Cauchy, el matemático ruso Bunyakovskii y el matemático alemán Schwarz). Para $\mathbf{R}^2$ la demostración requirió de la ley de los cosenos. Podríamos escoger este método para $\mathbf{R}^n$, restringiendo nuestra atención a un plano en $\mathbf{R}^n$. Sin embargo, podemos dar una demostración directa, completamente algebraica.

TEOREMA 3 (DESIGUALDAD DE CAUCHY-SCHWARZ) Sean $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ vectores en $\mathbf{R}^n$. Entonces

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

DEMOSTRACIÓN Sea $a = \mathbf{y} \cdot \mathbf{y}$ y $b = -\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$. Si $a = 0$ el teorema es claramente válido, pues entonces $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ y ambos lados de la desigualdad se reducen a 0. Así, podemos suponer que $a \neq 0$. Por el teorema 2 tenemos

$$\begin{aligned} 0 &\leq (a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) \cdot (a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = a^2\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} + 2ab\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + b^2\mathbf{y} \cdot \mathbf{y} \\ &= (\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})^2\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} - (\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2. \end{aligned}$$

Al dividir entre $\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}$ se tiene

$$0 \leq (\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}) - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2$$

o

$$(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 \leq (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2$$

Al extraer raíz cuadrada en ambos lados de esta desigualdad se obtiene la regla deseada. ■

Hay una consecuencia muy útil de la desigualdad de Cauchy-Schwarz en términos de longitudes. La desigualdad del triángulo es geoméricamente clara en $\mathbf{R}^3$. En la figura 1.5.1, $\|\mathbf{OQ}\| = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$, $\|\mathbf{OP}\| = \|\mathbf{x}\|$, $\|\mathbf{RQ}\| = \|\mathbf{y}\|$ y $\|\mathbf{OR}\| = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$. Como la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es mayor o igual que la longitud del tercero, tenemos $\|\mathbf{OQ}\| \leq \|\mathbf{OR}\| + \|\mathbf{RQ}\|$, esto es $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq$

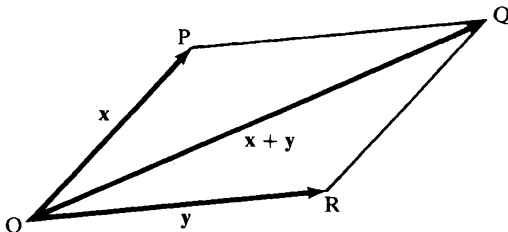


Figura 1.5.1 Esta situación geométrica muestra que $\|\mathbf{OQ}\| \leq \|\mathbf{OR}\| + \|\mathbf{RQ}\|$, o, en notación vectorial, que $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$, lo cual es la desigualdad del triángulo.

$\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$. El caso para $\mathbf{R}^n$ no es tan obvio, de modo que daremos la demostración analítica.

COROLARIO Sean $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ vectores en $\mathbf{R}^n$. Entonces

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad (\text{desigualdad del triángulo}).$$

DEMOSTRACIÓN Por el teorema 3, $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \leq |\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$, de modo que

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \|\mathbf{y}\|^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2.$$

De aquí obtenemos $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 \leq (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2$; al extraer raíz cuadrada se tiene el resultado. ■

Si el teorema 3 y su corolario se desarrollaran algebraicamente, se convertirían en las siguientes útiles desigualdades:

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2};$$

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{1/2}$$

EJEMPLO 1 Sea $\mathbf{x} = (1, 2, 0, -1)$ y $\mathbf{y} = (-1, 1, 1, 0)$. Verificar el teorema 3 y su corolario para este caso:

SOLUCIÓN

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$\|\mathbf{y}\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{3}$$

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 1(-1) + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1)0 = 1$$

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (0, 3, 1, -1)$$

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{11}.$$

Calculamos $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 1 \leq 4.24 \approx \sqrt{6}\sqrt{3} = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$, lo cual verifica el teorema 3. De manera análoga podemos verificar su corolario:

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \sqrt{11} \approx 3.32 \leq 4.18$$

$$= 2.45 + 1.73 \approx \sqrt{6} + \sqrt{3} = \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|. \quad \blacktriangle$$

Por analogía con $\mathbf{R}^3$, podemos definir el concepto de distancia en $\mathbf{R}^n$; a saber, si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son puntos en $\mathbf{R}^n$, la *distancia entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$* se define como $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, o la longitud del vector $\mathbf{x} - \mathbf{y}$. Insistimos en que *no hay producto cruz* definido en $\mathbf{R}^n$, excepto para $n = 3$. Sólo se generaliza el producto punto.

Generalizando las matrices de 2×2 y de 3×3 (ver la sección 1.3), podemos considerar matrices de $m \times n$, arreglos de mn números:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

También escribiremos A como $[a_{ij}]$. Definimos suma y multiplicación por un escalar por componentes, tal y como se hizo para vectores. Dadas dos matrices de $m \times n$ A y B , podemos sumarlas (restarlas) para obtener una nueva matriz de $m \times n$, $C = A + B$ ($C = A - B$), cuyo ij -ésimo registro c_{ij} es la suma (diferencia) de a_{ij} y b_{ij} . Es claro que $A + B = B + A$.

EJEMPLO 2

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

Dado un escalar λ y una matriz A de $m \times n$, podemos multiplicar A por λ para obtener una nueva matriz $m \times n$ $\lambda A = C$, cuyo ij -ésimo registro c_{ij} es el producto λa_{ij} .

EJEMPLO 3

$$3 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 0 & 3 & 15 \\ 3 & 0 & 9 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

A continuación pasamos a la multiplicación de matrices. Si $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, entonces $AB = C$ tiene registros dados por

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj},$$

que es el producto punto del i -ésimo renglón de A y la j -ésima columna de B :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} \downarrow$$

EJEMPLO 4 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

De manera análoga, mediante la misma regla podemos multiplicar una matriz de $n \times m$ (n renglones, m columnas) por una matriz de $m \times p$ (m renglones, p columnas) para obtener una matriz de $n \times p$ (n renglones, p columnas). Nótese que para que esté definida AB , el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B .

EJEMPLO 5 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix},$$

y BA no está definida. $\blacktriangle$ **EJEMPLO 6** Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad y \quad B = [2 \ 2 \ 1 \ 2].$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 6 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad y \quad BA = [13]. \quad \blacktriangle$$

Cualquier matriz A de $m \times n$ determina una asociación de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$ de la manera siguiente: Sea $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$; considerar la matriz columna de

$n \times 1$ asociada con $\mathbf{x}$, que denotaremos *temporalmente* por $\mathbf{x}^T$:

$$\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

y multiplicar A por $\mathbf{x}^T$ (considerada como una matriz de $n \times 1$) para obtener una nueva matriz de $m \times 1$:

$$A\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}.$$

Entonces obtenemos un vector $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$. Para usar una matriz A que sirva para obtener una asociación de los vectores $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ a vectores $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$ de acuerdo con la ecuación anterior, hemos de escribir los

vectores en forma de columna $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ en lugar de la forma de renglón $(x_1, \dots, x_n)$.

Este cambio repentino de escribir $\mathbf{x}$ como renglón a escribirlo como columna es necesario debido a las convenciones sobre multiplicación.* Así, aunque cause alguna confusión, escribiremos $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)$ como vectores

columna $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$ cuando se trate de multiplicaciones de matrices;

esto es, *identificaremos* estas dos formas de escribir vectores. Así, suprimiremos la T en $\mathbf{x}^T$ y consideraremos iguales a $\mathbf{x}^T$ y a $\mathbf{x}$; esto es, $\mathbf{x} = \mathbf{x}^T$.

Así, $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ significará "en realidad" lo siguiente: Escribese $\mathbf{x}$ como vector columna, multiplíquese por A , y sea $\mathbf{y}$ el vector cuyas componentes son las del vector columna resultante de la multiplicación. La regla $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ define, por lo tanto, una asociación de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$. Esta asociación es lineal; esto es, satisface

$$A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$$

$$A(\alpha\mathbf{x}) = \alpha(A\mathbf{x}), \quad \alpha \text{ un escalar,}$$

como puede verificarse fácilmente. En un curso de álgebra lineal se aprende que, recíprocamente, cualquier transformación lineal de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$ se puede representar mediante una matriz de $m \times n$.

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{e}_j$ es el j -ésimo vector de la base usual de $\mathbf{R}^n$, entonces $A\mathbf{e}_j$ es un vector en $\mathbf{R}^m$ con componentes iguales a las de la j -ésima columna de A . Esto es, la i -ésima componente de $A\mathbf{e}_j$ es a_{ij} . En símbolos, $(A\mathbf{e}_j)_i = a_{ij}$.

*Si los matemáticos hubieran elegido la convención de escribir $\mathbf{x}A$ en lugar de $A\mathbf{x}$, o hubiera diferentes reglas para la multiplicación de matrices, se podría conservar a $\mathbf{x}$ como renglón.

EJEMPLO 7 Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

entonces $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ de $\mathbf{R}^3$ a $\mathbf{R}^4$ es la asociación definida por

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 + 3x_3 \\ -x_1 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 8 A continuación se ilustra lo que sucede a un punto particular cuando se manda mediante una matriz de 4×3 :

$$A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 9 \\ 3 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \text{segunda columna de } A. \quad \blacktriangle$$

La multiplicación de matrices no es, en general, *conmutativa*: si A y B son matrices de $n \times n$, entonces por lo general

$$AB \neq BA$$

(ver los ejemplos 4, 5 y 6).

Se dice que una matriz de $n \times n$ es *invertible* si existe alguna matriz B tal que

$$AB = BA = I_n,$$

donde

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

es la matriz identidad de $n \times n$: I_n tiene la propiedad de que $I_n C = C I_n = C$ para cualquier matriz C de $n \times n$. Denotamos B por A^{-1} y la llamamos la *inversa* de A . La inversa, cuando existe, es única.

EJEMPLO 9 Si

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{entonces} \quad A^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 \\ 3 & 4 & -2 \\ -6 & 12 & 4 \end{bmatrix},$$

pues $AA^{-1} = I_3 = A^{-1}A$, como puede verificarse al efectuarse las multiplicaciones de las matrices. $\blacktriangle$

En álgebra lineal se aprenden métodos para calcular inversas; en este libro no se requieren esos métodos. Si A es invertible, es posible resolver la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ para el vector $\mathbf{x}$ multiplicando ambos lados por A^{-1} y obtener $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{y}$.

En la sección 1.3 definimos el determinante de una matriz de 3×3 . Esto se puede generalizar por inducción a determinantes de $n \times n$. Ilustramos aquí cómo escribir el determinante de una matriz de 4×4 en términos de los determinantes de matrices de 3×3 :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{14} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

(ver la fórmula (2) de la sección 1.3; los signos se alternan: +, −, +, −, ...).

Las propiedades básicas de los determinantes de 3×3 que se revisaron en la sección 1.3, mantienen su validez para determinantes de $n \times n$. En particular, nótese el hecho de que si A es una matriz de $n \times n$ y B es la matriz formada al sumar un múltiplo escalar del k -ésimo renglón (o columna) de A al l -ésimo renglón (o, respectivamente, columna) de A , entonces el determinante de A es igual al determinante de B (ver el ejemplo 10 a continuación).

Un teorema básico del álgebra lineal afirma que una matriz A , de $n \times n$ es invertible si y sólo si el determinante de A no es cero. Otra propiedad básica es que $\det(AB) = (\det A)(\det B)$. En este libro no usaremos muchos detalles de álgebra lineal, de modo que dejaremos estas afirmaciones sin demostración.

EJEMPLO 10 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Hallar $\det A$. ¿Tiene A inversa?

SOLUCIÓN Al sumar $(-1) \times$ la primera columna a la tercera columna, obtenemos

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Al sumar $(-1) \times$ la primera columna a la tercera columna de este determinante de 3×3 , obtenemos

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

Así, $\det A = -2 \neq 0$, de modo que A tiene inversa. $\blacktriangle$

Si tenemos tres matrices A , B y C tales que los productos AB y BC están definidos, entonces los productos $(AB)C$ y $A(BC)$ estarán definidos y serán iguales (esto es, la multiplicación de matrices es asociativa). Llamamos a esto *triple producto* de matrices y lo denotamos por ABC .

EJEMPLO 11 Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$ABC = A(BC) = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} [3] = \begin{bmatrix} 9 \\ 15 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 12

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangle$$

EJERCICIOS

1. Probar las propiedades (ii) a (iv) expresadas en el teorema 2.

2. Mostrar en $\mathbf{R}^n$ que

(a) $2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$ (Esto se conoce como la ley del paralelogramo).

(b) $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$

(c) $4\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$ (A esto se le llama la identidad de polarización.)

Interpretar estos resultados geoméricamente en términos del paralelogramo formado por $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$.

Verificar que se cumplen las desigualdades CBS y del triángulo, para los vectores en los ejercicios 3, 4 y 5:

3. $\mathbf{x} = (2, 0, -1)$, $\mathbf{y} = (4, 0, -2)$

4. $\mathbf{x} = (1, 0, 2, 6)$, $\mathbf{y} = (3, 8, 4, 1)$

5. $\mathbf{x} = (1, -1, 1, -1, 1)$, $\mathbf{y} = (3, 0, 0, 0, 2)$

6. Verificar que si A es una matriz de $n \times n$, la asociación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^n$ es lineal.

7. Calcular AB , $\det A$, $\det B$, $\det(AB)$ y $\det(A + B)$ para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

8. Calcular AB , $\det A$, $\det B$, $\det(AB)$ y $\det(A + B)$ para

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

9. Usar inducción en k para probar que si $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in \mathbf{R}^n$, entonces

$$\|\mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_k\| \leq \|\mathbf{x}_1\| + \dots + \|\mathbf{x}_k\|.$$

10. Probar mediante álgebra lineal, la *identidad de Lagrange*: Para números reales $x_1, \dots, x_n$ y $y_1, \dots, y_n$,

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \sum_{i < j} (x_i y_j - x_j y_i)^2.$$

Usar esto para dar otra demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz en $\mathbf{R}^n$.

*11. Probar que si A es una matriz de $n \times n$, entonces

(a) $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$; y

(b) si B es una matriz obtenida a partir de A al multiplicar cualquier renglón o columna por un escalar λ , entonces $\det B = \lambda \det A$.

En los ejercicios 12, 13 y 14, A , B y C denotan matrices de $n \times n$.

12. ¿Es cierto que $\det(A + B) = \det A + \det B$? Dar una demostración o un contraejemplo.

13. ¿Es cierto que $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$?

14. Suponiendo cierta la ley $\det(AB) = (\det A)(\det B)$, probar que $\det(ABC) = (\det A)(\det B)(\det C)$.

***15.** (Este ejercicio supone conocimiento de integración de funciones continuas de una variable.) Nótese que la demostración de la desigualdad CBS (teorema 3) depende sólo de las propiedades del producto interno listadas en el teorema 2. Usar esta observación para establecer la siguiente desigualdad para funciones continuas $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$:

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_0^1 [f(x)]^2 dx} \sqrt{\int_0^1 [g(x)]^2 dx}.$$

Hacer esto

(a) verificando que el espacio de funciones continuas de $[0, 1]$ a $\mathbf{R}$ forman un espacio vectorial; esto es, podemos pensar las funciones f y g de manera abstracta como “vectores” que pueden sumarse entre sí, y multiplicarse por escalares.

(b) introduciendo el producto interno de funciones

$$f \cdot g = \int_0^1 f(x)g(x) dx$$

y verificando que satisfaga las condiciones (i) a (iv) del teorema 2.

***16.** Definir la transpuesta A^T de una matriz A de $n \times n$ como sigue: el ij -ésimo elemento de A^T es a_{ji} , donde a_{ij} es el ij -ésimo registro de A . Mostrar que A^T está caracterizada por la siguiente propiedad: Para todo $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ en $\mathbf{R}^n$,

$$(A^T \mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (A \mathbf{y}).$$

17. Verificar que la inversa de

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{es} \quad \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

18. Usar la respuesta al ejercicio 17 para mostrar que la solución del sistema

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

es

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}.$$

19. Suponiendo cierta la ley $\det(AB) = (\det A)(\det B)$, verificar que $(\det A)(\det A^{-1}) = 1$ y concluir que si A tiene inversa, entonces $\det A \neq 0$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 1

1. Sea $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Calcular $\mathbf{v} + \mathbf{w}$, $3\mathbf{v}$, $6\mathbf{v} + 8\mathbf{w}$, $-2\mathbf{v}$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$, $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$. Interpretar cada operación geoméricamente graficando los vectores.

2. Repetir el ejercicio 1 con $\mathbf{v} = 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = -\mathbf{i} - \mathbf{k}$.

3. (a) Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(-1, 2, -1)$ en la dirección de $\mathbf{j}$.
 (b) Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(0, 2, -1)$ y $(-3, 1, 0)$.
 (c) Hallar la ecuación del plano perpendicular a $(-2, 1, 2)$ que pasa por $(-1, 1, 3)$.
4. (a) Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(0, 1, 0)$ en la dirección de $3\mathbf{i} + \mathbf{k}$.
 (b) Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(0, 1, 1)$ y $(0, 1, 0)$.
 (c) Hallar la ecuación para el plano perpendicular a $(-1, 1, -1)$ que pasa por $(1, 1, 1)$.
5. Calcular $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ para el siguiente conjunto de vectores:
 (a) $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$; $\mathbf{w} = \mathbf{k}$.
 (b) $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$; $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$.
 (c) $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$; $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.
6. Calcular $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ para los vectores del ejercicio 5. (Sólo la parte (b) está resuelta en la Guía de estudio.)
7. Hallar el coseno del ángulo entre los vectores en el ejercicio 5. (Sólo la parte (b) está resuelta en la Guía de estudio.)
8. Hallar el área del paralelogramo generado por los vectores del ejercicio 5. (Sólo la parte (b) está resuelta en la Guía de estudio.)
9. Usar notación vectorial para describir el triángulo en el espacio cuyos vértices son el origen y los extremos de los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.
10. Mostrar que los tres vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ están en el mismo plano que pasa por el origen si y sólo si existen tres escalares α , β y γ , no todos iguales a cero, tales que $\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} = \mathbf{0}$.
11. Para los números reales a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 y b_3 , mostrar que
- $$(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2).$$
12. Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores unitarios que son ortogonales entre sí. Si $\mathbf{a} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} + \gamma\mathbf{w}$, mostrar que
- $$\alpha = \mathbf{a} \cdot \mathbf{u}, \quad \beta = \mathbf{a} \cdot \mathbf{v}, \quad \gamma = \mathbf{a} \cdot \mathbf{w}.$$
- Interpretar geoméricamente los resultados.
13. Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dos vectores en el plano, $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$, y sea λ un número real. Mostrar que el área del paralelogramo determinado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b} + \lambda\mathbf{a}$ es la misma que la del determinado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Esbozar. Relacionar este resultado con una conocida propiedad de los determinantes.
14. Hallar el volumen del paralelepípedo determinado por los vértices $(0, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$, $(0, 2, 0)$ y $(3, 1, 2)$.
15. Dados vectores distintos de cero $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en $\mathbf{R}^3$, mostrar que el vector $\mathbf{v} = \|\mathbf{a}\|\mathbf{b} + \|\mathbf{b}\|\mathbf{a}$ biseca el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

16. Usar métodos vectoriales para probar que la distancia del punto (x_1, y_1) a la recta $ax + by = c$ es

$$\frac{|ax_1 + by_1 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

17. Verificar que la dirección de $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ está dada por la regla de la mano derecha, escogiendo dos vectores $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ de entre $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

18. (a) Suponer que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}' \cdot \mathbf{b}$ para todo $\mathbf{b}$. Mostrar que $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$.
 (b) Suponer que $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a}' \times \mathbf{b}$ para todo $\mathbf{b}$. ¿Es cierto que $\mathbf{a} = \mathbf{a}'$?

19. (a) Usando métodos vectoriales mostrar que la distancia entre dos rectas no paralelas l_1 y l_2 está dada por

$$d = \frac{|(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)|}{\|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2\|},$$

donde $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son dos puntos cualesquiera sobre l_1 y l_2 , respectivamente, y $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$ son las direcciones de l_1 y l_2 . [IDEA: Considerar el plano que pasa por l_2 y es paralelo a l_1 . Mostrar que $(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)/\|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2\|$ es una normal unitaria para este plano; ahora, proyectar $\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ sobre esta dirección normal.]

(b) Hallar la distancia entre la recta l_1 determinada por los puntos $(-1, -1, 1)$ y $(0, 0, 0)$, y la recta l_2 determinada por los puntos $(0, -2, 0)$ y $(2, 0, 5)$.

20. Mostrar que dos planos, dados por las ecuaciones $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ y $Ax + By + Cz + D_2 = 0$, son paralelos, y que la distancia entre ellos es

$$\frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

21. (a) Probar que el área del triángulo en el plano con vértices (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) , es el valor absoluto de

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}.$$

(b) Hallar el área del triángulo con vértices $(1, 2)$, $(0, 1)$ y $(-1, 1)$.

22. Convertir los siguientes puntos de coordenadas cartesianas a cilíndricas y esféricas. Localizar:

- (a) $(0, 3, 4)$ (b) $(-\sqrt{2}, 1, 0)$
 (c) $(0, 0, 0)$ (d) $(-1, 0, 1)$
 (e) $(-2\sqrt{3}, -2, 3)$

23. Convertir los siguientes puntos de coordenadas cilíndricas a cartesianas y esféricas. Localizar:

- (a) $(1, \pi/4, 1)$ (b) $(3, \pi/6, -4)$
 (c) $(0, \pi/4, 1)$ (d) $(2, -\pi/2, 1)$
 (e) $(-2, -\pi/2, 1)$

24. Convertir los siguientes puntos de coordenadas esféricas a cartesianas y cilíndricas. Localizar:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (a) $(1, \pi/2, \pi)$ | (b) $(2, -\pi/2, \pi/6)$ |
| (c) $(0, \pi/8, \pi/35)$ | (d) $(2, -\pi/2, -\pi)$ |
| (e) $(-1, \pi, \pi/6)$ | |

25. Reescribir la ecuación $z = x^2 - y^2$ usando coordenadas cilíndricas y esféricas.

26. Usando coordenadas esféricas, mostrar que

$$\phi = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{k}}{\|\mathbf{u}\|} \right)$$

donde $\mathbf{u} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Interpretar geoméricamente.

27. Verificar las desigualdades de Cauchy-Schwarz y del triángulo para

$$\mathbf{x} = (3, 2, 1, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{y} = (1, 1, 1, 2).$$

28. Multiplicar las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

¿Es cierto que $AB = BA$?

29. (a) Mostrar que para dos matrices A y B , de $n \times n$, y $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$(AB)\mathbf{x} = A(B\mathbf{x}).$$

(b) ¿Qué implica la igualdad de la parte (a) respecto a la relación entre la composición de las asociaciones $\mathbf{x} \mapsto B\mathbf{x}$, $\mathbf{y} \mapsto A\mathbf{y}$ y la multiplicación de matrices?

30. Hallar el volumen del paralelepípedo generado por los vectores

$$(1, 0, 1), \quad (1, 1, 1), \quad \text{y} \quad (-3, 2, 0).$$

31. Verificar que cualquier asociación lineal de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$ está determinada por una matriz de $n \times n$; esto es, proviene de una matriz de $n \times n$ de la manera explicada en la pág. 62.

32. Hallar una ecuación para el plano que contiene $(3, -1, 2)$ y la recta $\mathbf{v} = (2, -1, 0) + t(2, 3, 0)$.

33. El trabajo W realizado al mover un objeto de $(0, 0)$ a $(7, 2)$ sujeto a una fuerza $\mathbf{F}$ es $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}$ donde $\mathbf{r}$ es el vector con cabeza en $(7, 2)$ y cola en $(0, 0)$. Las unidades son metros y kilos.

- (a) Suponer que la fuerza $\mathbf{F} = 10 \cos \theta \mathbf{i} + 10 \sin \theta \mathbf{j}$. Hallar W en términos de θ .
 (b) Suponer que la fuerza $\mathbf{F}$ tiene magnitud de 6 kg y forma un ángulo de $\pi/6$ rad con la horizontal, apuntando a la derecha. Hallar W en metros-kilos.

34. Si una partícula con masa m se mueve a una velocidad $\mathbf{v}$, su momento es $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$. En un juego de canicas, se tira una canica con masa de 2 gramos (g) con una velocidad de 2 metros por segundo (m/s), la cual choca con dos canicas con masa de 1 g cada una, y se para. Una de las canicas sale con una velocidad de 3 m/s formando un ángulo de 45° con la dirección de incidencia de la canica grande, como en la figura 1.R.1. Suponiendo que el momento total antes y después de la colisión es el mismo (de acuerdo con la ley de conservación del momento), ¿a qué ángulo y velocidad se movió la segunda canica?

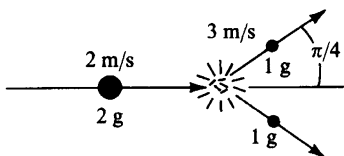


Figura 1.R.1 Momento y canicas.

35. Mostrar que para todo x, y y z ,

$$\begin{vmatrix} x+2 & y & z \\ z & y+1 & 10 \\ 5 & 5 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} y & x+2 & z \\ 1 & z-x-2 & 10-z \\ 5 & 5 & 2 \end{vmatrix}.$$

36. Mostrar que

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix} \neq 0$$

si x, y y z son todos diferentes.

37. Mostrar que

$$\begin{vmatrix} 66 & 628 & 246 \\ 88 & 435 & 24 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 68 & 627 & 247 \\ 86 & 436 & 23 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

38. Mostrar que

$$\begin{vmatrix} n & n+1 & n+2 \\ n+3 & n+4 & n+5 \\ n+6 & n+7 & n+8 \end{vmatrix}$$

tiene el mismo valor, sin importar cuánto sea n . ¿Cuál es ese valor?

39. El volumen de un tetraedro con aristas concurrentes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ está dado por $V = \frac{1}{6} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$.

- (a) Expresar el volumen como un determinante.
 (b) Evaluar V cuando $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{c} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$.

Usar la siguiente definición para los problemas 40 y 41: Sean $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n$ vectores de O a las masas $m_1, \dots, m_n$. El **centro de masa** es el vector

$$\mathbf{c} = \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i \right) / \left(\sum_{i=1}^n m_i \right).$$

40. Un tetraedro está dado en coordenadas xyz con un vértice en $(0, 0, 0)$ y las tres aristas concurrentes a $(0, 0, 0)$ coinciden con los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

- (a) Trazar una figura y rotular las cabezas de los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$.
 (b) Hallar el centro de masa de cada uno de las cuatro caras triangulares del tetraedro si se coloca una unidad de masa en cada vértice.

41. Mostrar que para cualquier vector $\mathbf{r}$, el centro de masa de un sistema satisface

$$\sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|^2 = \sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{r}_i - \mathbf{c}\|^2 + m \|\mathbf{r} - \mathbf{c}\|^2,$$

donde $m = \sum_{i=1}^n m_i$ es la masa total del sistema.

En los ejercicios 42 al 47, hallar un vector unitario que tenga la propiedad dada.

42. Paralelo a la recta $x = 3t + 1$, $y = 16t - 2$, $z = -(t + 2)$.

43. Ortogonal al plano $x - 6y + z = 12$.

44. Paralelo a los planos $8x + y + z = 1$ y $x - y - z = 0$.

45. Ortogonal a $\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ y a $\mathbf{k}$.

46. Ortogonal a la recta $x = 2t - 1$, $y = -t - 1$, $z = t + 2$, y al vector $\mathbf{i} - \mathbf{j}$.

47. A un ángulo de 30° con $\mathbf{i}$ y formando ángulos iguales con $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

48. Un par de dipolos distan entre sí en r . (Los *dipolos* son idealizaciones de pequeños magnetos con un polo norte y un polo sur infinitesimalmente cercanos entre sí; la potencia del dipolo se describe por un vector llamado su *momento de dipolo*.) La energía potencial magnética P está dada por $P = -\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{B}_2$ (llamado el *potencial de interacción dipolo-dipolo*), donde el primer dipolo tiene momento $\mathbf{m}_1$ en el campo externo $\mathbf{B}_2$ del segundo dipolo. En unidades MKS,

$$\mathbf{B}_2 = \mu_0 \frac{-\mathbf{m}_2 + 3(\mathbf{m}_2 \cdot \mathbf{l})\mathbf{l}}{4\pi r^3},$$

donde $\mathbf{l}$ es un vector unitario, y μ_0 es una constante escalar.

(a) Mostrar que

$$P = \mu_0 \frac{\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2 - 3(\mathbf{m}_2 \cdot \mathbf{l})(\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{l})}{4\pi r^3}.$$

(b) Hallar P cuando $\mathbf{m}_1$ y $\mathbf{m}_2$ son perpendiculares.

49. Una esfera de radio 10 centímetros (cm) con centro en $(0, 0, 0)$ rota alrededor del eje z con velocidad angular 4 en una dirección tal que la rotación se ve en sentido contrario al que giran las manecillas del reloj desde el eje z positivo.

(a) Hallar el vector de rotación $\boldsymbol{\omega}$ (ver la sección 1.3, ejercicio 32).

(b) Hallar la velocidad $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ cuando $\mathbf{r} = 5\sqrt{2}(\mathbf{i} - \mathbf{j})$ está en el “ecuador”.

2 DIFERENCIACIÓN

Yo me alejo con espanto y horror, de la triste maldad de las funciones que no tienen derivadas.

CHARLES HERMITE, en una carta a Thomas Jan Stieltjes

En este capítulo se amplían los principios del cálculo diferencial para funciones de una variable a funciones de varias variables. Comenzamos en la sección 2.1 con la geometría de las funciones con valores reales y el estudio de las gráficas de estas funciones como un auxiliar para visualizarlas. En la sección 2.2 se dan algunas definiciones básicas que relacionan límites y continuidad. Este tema se trata superficialmente, pues su desarrollo completo requiere de tiempo y madurez matemática, por lo cual es mejor dejarlo para un curso más avanzado.* Afortunadamente para nuestros propósitos, no es necesario un conocimiento completo de las sutilezas del concepto de límite; el estudiante que tenga dificultad con esta sección deberá tenerlo en mente. Sin embargo, añadimos enseguida, el concepto de límite ocupa un lugar central en la definición de derivada, pero no en los cálculos de las derivadas en problemas específicos; como ya sabemos por los cursos de cálculo de una variable. En las secciones 2.3 y 2.4 se trata la definición de derivada y se obtienen algunas reglas básicas del cálculo: a saber, cómo diferenciar una suma, producto, cociente o composición. En la sección 2.5 estudiamos derivadas direccionales y planos tangentes, relacionando estas ideas con las de la sección 2.1, y en la sección 2.6 consideramos algunas propiedades de las derivadas de orden superior. Finalmente la sección 2.7 es optativa, y ahí se dan algunas demostraciones técnicas.

*Ver, por ejemplo, J. Marsden, *Elementary Classical Analysis*, Freeman, Nueva York, 1974.

Al generalizar el cálculo de una a varias dimensiones, suele ser conveniente usar el lenguaje del álgebra de matrices. En la sección 1.5 hemos resumido lo que vamos a necesitar.

2.1 GEOMETRÍA DE LAS FUNCIONES CON VALORES REALES

Iniciamos nuestra investigación de funciones con valores reales desarrollando métodos para visualizarlas. Introduciremos en particular, los conceptos de gráfica, curva de nivel y superficie de nivel de dichas funciones.

Sea f una función cuyo dominio sea un subconjunto A de $\mathbf{R}^n$ y cuya imagen esté contenida en $\mathbf{R}^m$. Con esto queremos decir que a cada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in A$, f asigna un valor $f(\mathbf{x})$, una m -ada en $\mathbf{R}^m$. Dichas funciones f se llaman *funciones con valores vectoriales** si $m > 1$, y *funciones con valores escalares* si $m = 1$. Por ejemplo, la función con valores escalares $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$ manda al conjunto A de $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ en $\mathbf{R}^3$ ($n = 3$ en este caso) a $\mathbf{R}$ ($m = 1$). Para denotar f solemos escribir

$$f: (x, y, z) \mapsto (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}.$$

Nótese que en $\mathbf{R}^3$ solemos usar la notación (x, y, z) en lugar de (x_1, x_2, x_3) . En general, la notación $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x})$ es útil para indicar el valor al cual se manda un punto $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$. Escribimos $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ para expresar que A es el dominio de f (en $\mathbf{R}^n$) y que la imagen está contenida en $\mathbf{R}^m$. También usamos la expresión f manda A dentro de $\mathbf{R}^m$. Dichas funciones f se llaman *funciones de varias variables* si $A \subset \mathbf{R}^n$, $n > 1$.

Como otro ejemplo, tomemos la función con valores vectoriales $g: \mathbf{R}^6 \rightarrow \mathbf{R}^2$ definida por la regla

$$g(\mathbf{x}) = g(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6, \sqrt{x_1^2 + x_6^2}).$$

La primera coordenada del valor de g en $\mathbf{x}$ es el producto de las coordenadas de $\mathbf{x}$.

Las funciones de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}^m$ no son sólo abstracciones matemáticas, sino que surgen de manera natural en problemas estudiados en todas las ciencias. Por ejemplo, para especificar la temperatura T en una región A del espacio se requiere una función $T: A \subset \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ ($n = 3$, $m = 1$); así $T(x, y, z)$ es la temperatura en el punto (x, y, z) . Para especificar la velocidad de un fluido moviéndose en el espacio

*Algunos matemáticos escribirían dicha f en negritas, usando la notación $\mathbf{f}(\mathbf{x})$, pues tiene valores vectoriales. Nosotros no lo hacemos así por cuestión de gusto. Usamos negritas principalmente para asociaciones que sean campos vectoriales, los cuales se introducirán más adelante. El concepto de función fue desarrollado durante muchos siglos, ampliándose la definición para cubrir más casos según iban apareciendo. Por ejemplo, en 1667 James Gregory definió una función como "una cantidad obtenida a partir de otras cantidades mediante una sucesión de operaciones algebraicas o mediante cualquier otra operación imaginable." En 1775 Euler dio la siguiente definición: "Si algunas cantidades dependen de otras de manera que varían cuando varían las últimas, entonces se dice que las primeras son función de las últimas."

se requiere una asociación $\mathbf{V}: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$, donde $\mathbf{V}(x, y, z, t)$ es el vector velocidad del fluido en el punto (x, y, z) del espacio en el tiempo t (ver la figura 2.1.1). Para especificar la tasa de reacción de una solución que consta de seis reactores químicos A, B, C, D, E y F en proporciones x, y, z, w, u y v , se requiere una asociación $\sigma: U \subset \mathbf{R}^6 \rightarrow \mathbf{R}$, donde $\sigma(x, y, z, w, u, v)$ da la tasa cuando los químicos están en las proporciones indicadas. Para especificar el vector cardiaco (el vector que indica la magnitud y dirección del flujo de la corriente eléctrica en el corazón) en el tiempo t , se requiere una asociación $\mathbf{c}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3, t \mapsto \mathbf{c}(t)$.

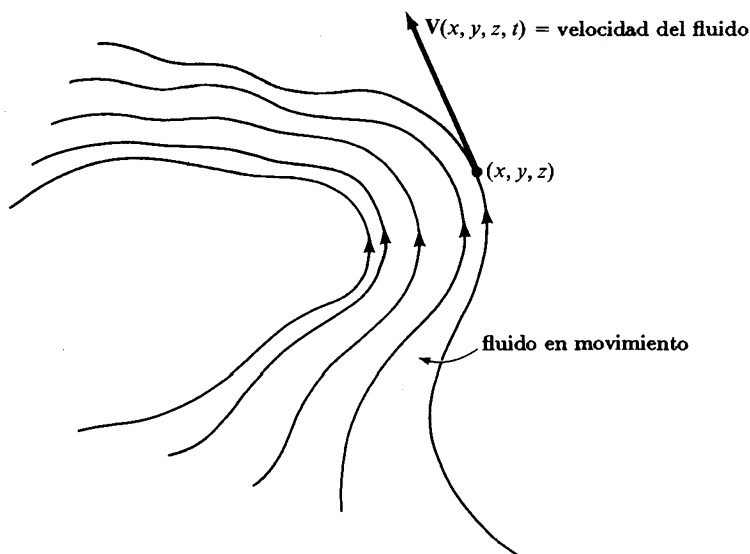


Figura 2.1.1 Un fluido en movimiento define un campo vectorial $\mathbf{V}$ al especificar la velocidad de las partículas del fluido en cada punto en espacio y tiempo.

Cuando $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, decimos que f es una *función de n variables, con dominio U y valores reales*. La razón por la que decimos “ n variables” es simplemente que consideramos las coordenadas de un punto $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in U$ como n variables, y $f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$ depende de estas variables. Decimos con “valores reales” porque $f(x_1, \dots, x_n)$ es un número real. Buena parte de nuestro estudio será acerca de funciones con valores reales, por lo que les daremos atención especial.

Para $f: U \subset \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, ($n = 1$), la gráfica de f es el subconjunto de $\mathbf{R}^2$ que consta de los puntos $(x, f(x))$ en el plano, para x en U . Este subconjunto se puede pensar como una curva en $\mathbf{R}^2$. Esto se escribe simbólicamente, como

$$\text{gráfica } f = \{(x, f(x)) \in \mathbf{R}^2 \mid x \in U\},$$

donde las llaves significan “el conjunto de todos” y la barra vertical significa “tal que”. Trazar la gráfica de una función de una variable es un recurso útil

para visualizar el comportamiento real de una función. (Ver la figura 2.1.2.) Será conveniente generalizar la idea de gráfica de una función a funciones de varias variables. Esto conduce a la siguiente definición:

DEFINICIÓN Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$. Definimos la **gráfica** de f como el subconjunto de $\mathbf{R}^{n+1}$ que consta de todos los puntos $(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))$ en $\mathbf{R}^{n+1}$ para $(x_1, \dots, x_n)$ en U . En símbolos:

$$\text{gráfica } f = \{(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) \in \mathbf{R}^{n+1} | (x_1, \dots, x_n) \in U\}.$$

Para el caso $n = 1$, la gráfica es una curva en $\mathbf{R}^2$, mientras que para $n = 2$ es una superficie en $\mathbf{R}^3$ (ver la figura 2.1.2). Para $n = 3$ es difícil visualizar la gráfica, pues como vivimos en un mundo tridimensional, nos es difícil imaginar conjuntos en $\mathbf{R}^4$. Para superar este obstáculo, introducimos la idea de conjunto de nivel.

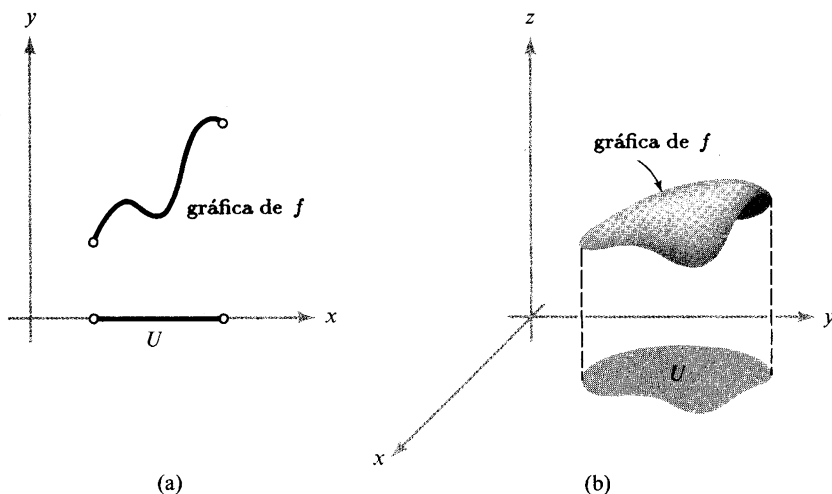


Figura 2.1.2 Gráficas de (a) una función de una variable y (b) una función de dos variables.

Supongamos que $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Un *conjunto de nivel* es un subconjunto de $\mathbf{R}^3$ en donde f es constante; por ejemplo, el conjunto donde $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ es un conjunto de nivel para f . A éste sí lo podemos visualizar: es una esfera de radio 1 en $\mathbf{R}^3$. El comportamiento o estructura de una función está determinada en parte por la forma de sus conjuntos de nivel; en consecuencia, entender estos conjuntos nos ayuda a entender la función en cuestión. Los conjuntos de nivel también son útiles para entender funciones de dos variables $f(x, y)$, en cuyo caso hablaremos de *curvas de nivel*.

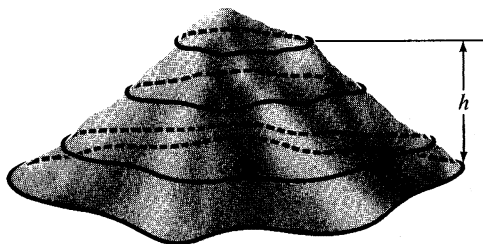


Figura 2.1.3 Los contornos de nivel de una función se definen de la misma manera que las líneas de contorno en un mapa topográfico.

La idea es análoga a la usada para preparar mapas de contornos, donde se trazan líneas para representar altitudes constantes; caminar a lo largo de dicha línea significará caminar en una curva de nivel. En el caso de una colina sobre el plano xy , una gráfica de todas las curvas de nivel nos da una buena idea de la función $h(x, y)$, que representa la altura de la colina en los puntos (x, y) (ver la figura 2.1.3).

DEFINICIÓN Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $c \in \mathbb{R}$. Entonces el **conjunto de nivel del valor c** se define como aquellos puntos $\mathbf{x} \in U$ para los cuales $f(\mathbf{x}) = c$. Si $n = 2$, hablamos de una **curva de nivel** (de valor c); y si $n = 3$, hablamos de una **superficie de nivel**. En símbolos, el conjunto de nivel de valor c se escribe

$$\{\mathbf{x} \in U | f(\mathbf{x}) = c\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Nótese que el conjunto de nivel siempre está en el espacio dominio.

EJEMPLO 1 La función constante $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto 2$, esto es, la función $f(x, y) = 2$, tiene como gráfica el plano horizontal $z = 2$ en $\mathbb{R}^3$. La curva de nivel del valor c es vacía si $c \neq 2$, y es todo el plano xy si $c = 2$. ▲

EJEMPLO 2 La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto x + y + 2$ tiene como gráfica el plano inclinado $z = x + y + 2$. Este plano interseca el plano xy ($z = 0$) en la recta $y = -x - 2$ y el eje z en el punto $(0, 0, 2)$. Para cualquier valor $c \in \mathbb{R}$, la curva de nivel del valor c es la recta $y = -x + (c - 2)$; o, en símbolos, el conjunto

$$L_c = \{(x, y) | y = -x + (c - 2)\} \subset \mathbb{R}^2$$

Exhibimos unas cuantas curvas de nivel de la función en la figura 2.1.4. Se trata, en realidad, de un mapa de contorno de la función f . ▲

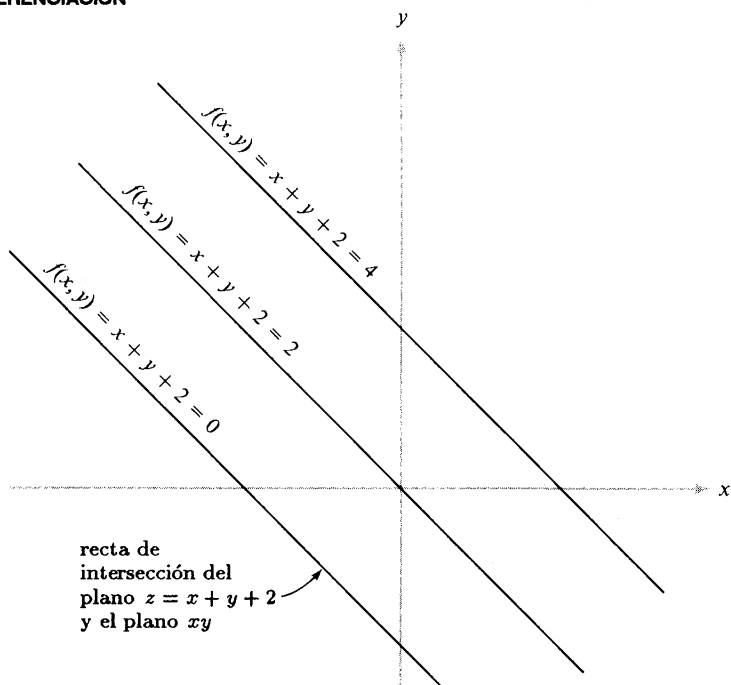


Figura 2.1.4 Las curvas de nivel de $f(x, y) = x + y + z + 2$ muestran el comportamiento de esta función.

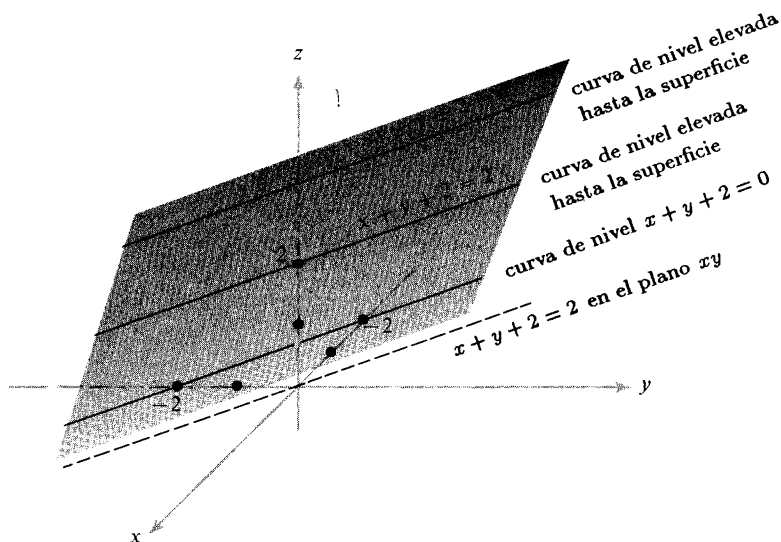


Figura 2.1.5 Relación de las curvas de nivel en la figura 2.1.4, con la gráfica de la función $f(x, y) = x + y + 2$, la cual es el plano $z = x + y + 2$.

A partir de las curvas de nivel rotuladas con el valor o “altura” de la función, se puede inferir la gráfica de la función elevando mentalmente cada curva de nivel a la altura apropiada, sin estirla, inclinarla o deslizarla. Si se contemplara este procedimiento para todas las curvas de nivel L_c , esto es, para todos los valores $c \in \mathbf{R}$, juntas conformarían toda la gráfica de f , como se indicó en la figura 2.1.5 para el ejemplo 2. Si se visualiza la gráfica sólo para un número finito de curvas de nivel, como suele ser el caso, se produce una especie de modelo de contorno, como en la figura 2.1.4. Sin embargo, si f es una función suave, su gráfica será una superficie suave; entonces, al suavizar mentalmente el modelo de contorno se obtiene una buena idea de la gráfica.

EJEMPLO 3 Describir la gráfica de la función cuadrática $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$.

SOLUCIÓN La gráfica es el *paraboloide de revolución* $z = x^2 + y^2$, orientado hacia arriba desde el origen y alrededor del eje z . La curva de nivel del valor c es vacía para $c < 0$; para $c > 0$ la curva de nivel de valor c es el conjunto $\{(x, y) | x^2 + y^2 = c\}$, un círculo de radio $\sqrt{c}$ con centro en el origen. Así, al elevarlo a la altura c sobre el plano xy , el conjunto de nivel es un círculo de radio $\sqrt{c}$, que indica una forma parabólica (ver las figuras 2.1.6 y 2.1.7). ▲

Es posible determinar el aspecto de una gráfica mediante el *método de las secciones*. Una *sección* de la gráfica de f es la intersección de la gráfica con un plano (vertical). Por ejemplo, si P_1 es el plano xz en $\mathbf{R}^3$, definido por $y = 0$, entonces la sección de f en el ejemplo 3 es el conjunto

$$P_1 \cap \text{gráfica } f = \{(x, y, z) | y = 0, z = x^2\},$$

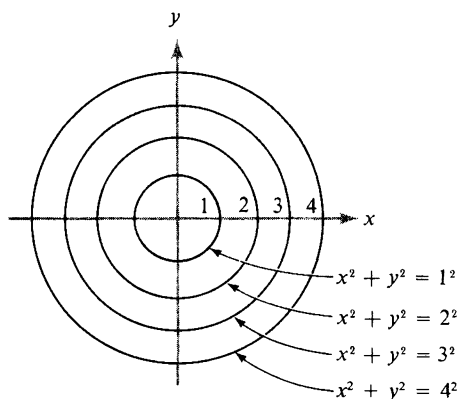


Figura 2.1.6 Algunas curvas de nivel para la función $f(x, y) = x^2 + y^2$.

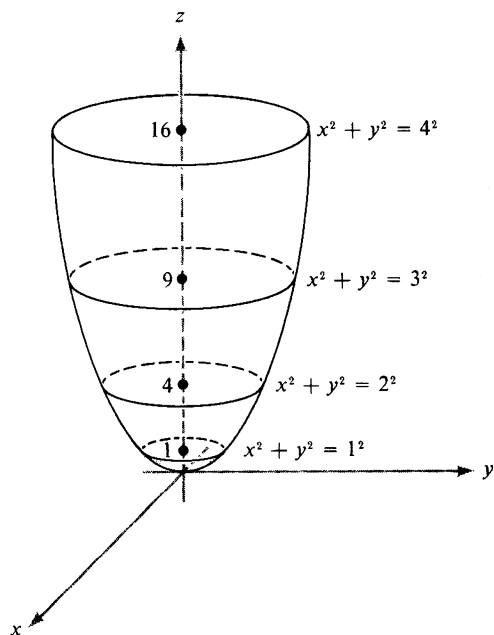


Figura 2.1.7 Las curvas de nivel de la figura 2.1.6 elevadas hasta la gráfica.

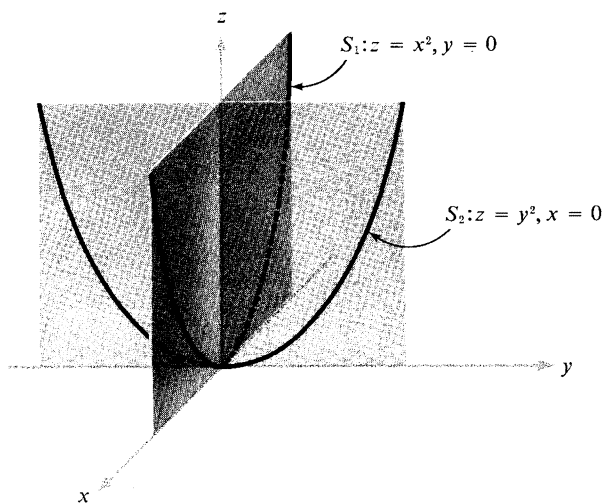


Figura 2.1.8 Dos secciones de la gráfica de $f(x, y) = x^2 + y^2$.

el cual es una parábola en el plano xz . De manera análoga, si P_2 denota al plano yz , definido por $x = 0$, entonces la sección

$$P_2 \cap \text{gráfica } f = \{(x, y, z) | x = 0, z = y^2\}$$

es una parábola en el plano yz (ver la figura 2.1.8). Usualmente, es útil calcular al menos una sección para complementar la información dada por los conjuntos de nivel.

EJEMPLO 4 La gráfica de la función cuadrática $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ se llama **paraboloide hiperbólico o silla de montar**, con centro en el origen. Esbozar la gráfica.

SOLUCIÓN Para visualizar esta superficie trazamos primero las curvas de nivel. Para determinar las curvas de nivel, resolvemos la ecuación $x^2 - y^2 = c$. Consideremos los valores $c = 0, \pm 1, \pm 4$. Para $c = 0$, tenemos $y^2 = x^2$, o $y = \pm x$, de manera que este conjunto de nivel está formado por dos rectas que pasan por el origen. Para $c = 1$, la curva de nivel es $x^2 - y^2 = 1$, o $y = \pm\sqrt{x^2 - 1}$, que

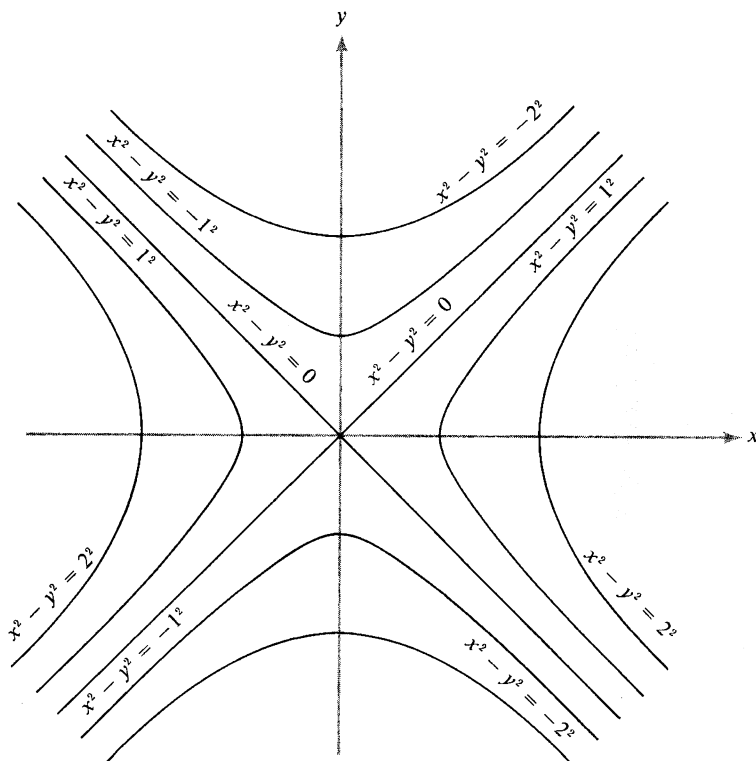


Figura 2.1.9 Curvas de nivel para la función $f(x, y) = x^2 - y^2$.

es una hipérbola que cruza verticalmente el eje x en los puntos $(\pm 1, 0)$ (ver la figura 2.1.9). De manera análoga, para $c = 4$, la curva de nivel está definida por $y = \pm\sqrt{x^2 - 4}$, la hipérbola cruza verticalmente el eje x en $(\pm 2, 0)$. Para $c = -1$, obtenemos la curva $x^2 - y^2 = -1$, esto es, $x = \pm\sqrt{y^2 - 1}$, la hipérbola cruza horizontalmente el eje y en $(0, \pm 1)$. Y para $c = -4$, se obtiene la hipérbola que pasa por $(0, \pm 2)$. Se muestran estas curvas en la figura 2.1.9. Como no es fácil visualizar la gráfica de f a partir sólo de estos datos, calcularemos dos secciones, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Para la sección en el plano xz , tenemos

$$P_1 \cap \text{gráfica } f = \{(x, y, z) | y = 0, z = x^2\},$$

que es una parábola abriéndose hacia arriba; y para el plano yz ,

$$P_2 \cap \text{gráfica } f = \{(x, y, z) | x = 0, z = -y^2\},$$

que es una parábola abriéndose hacia abajo. Ahora se puede visualizar la gráfica elevando las curvas de nivel a la altura apropiada y suavizando la superficie resultante. Su colocación se facilita al calcular las secciones parabólicas. Este procedimiento genera la silla de montar hiperbólica mostrada en la figura 2.1.10. Comparar esto con las gráficas generadas por computadora en la figura 2.1.11 (nótese que se ha cambiado la orientación de los ejes). ▲

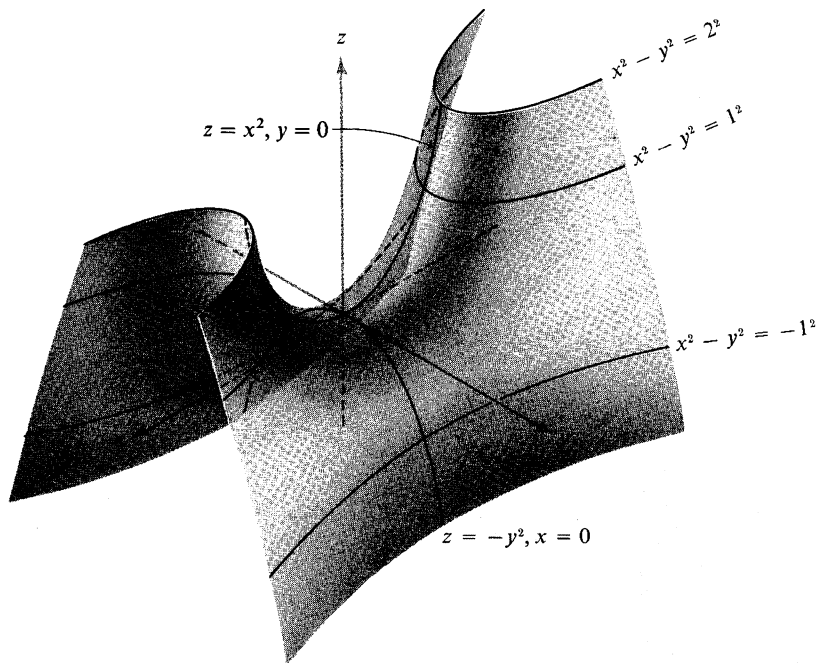


Figura 2.1.10 Algunas curvas de nivel en la gráfica de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

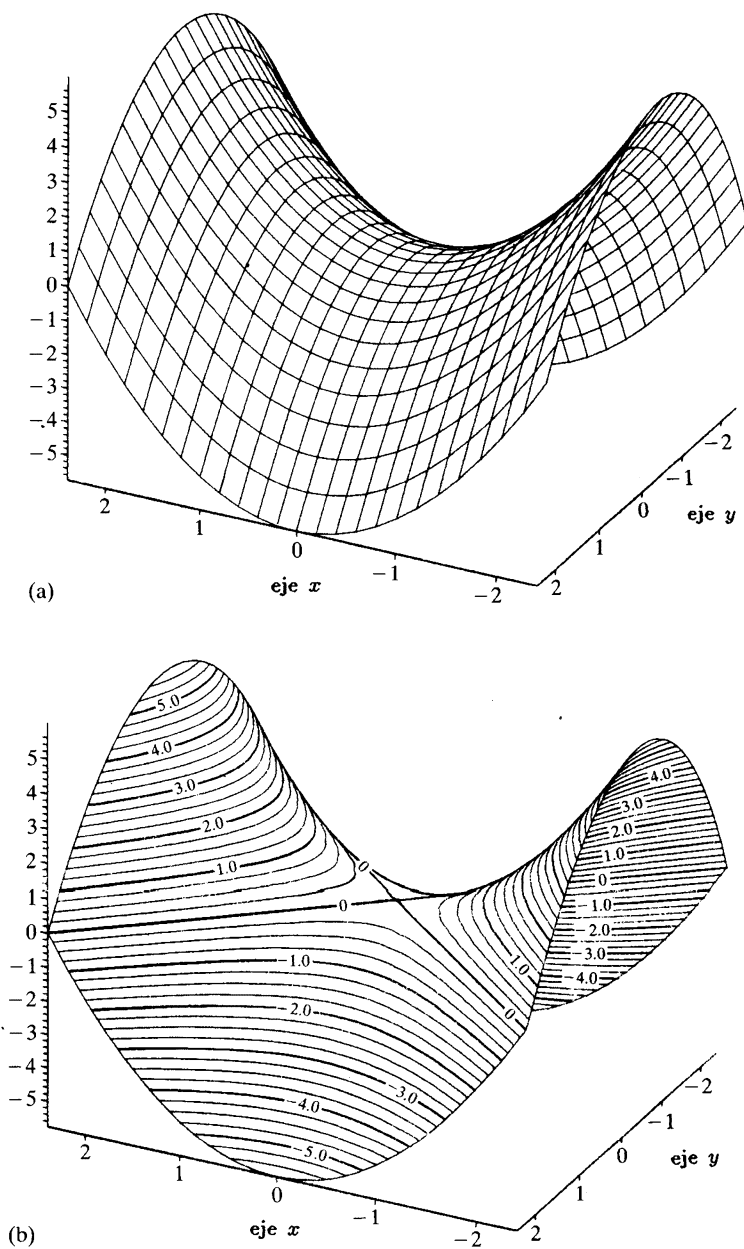


Figura 2.1.11 (a) Gráfica generada por computadora, de $z = x^2 + y^2$. (b) Esta gráfica con las curvas de nivel elevadas.

EJEMPLO 5 Describir la gráfica de la función $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$.

SOLUCIÓN Éste es el equivalente tridimensional del ejemplo 3. En este contexto, los conjuntos de nivel son superficies en el dominio tridimensional $\mathbf{R}^3$. La gráfica, en $\mathbf{R}^4$, no se puede visualizar directamente; sin embargo se pueden calcular de manera analítica las secciones.

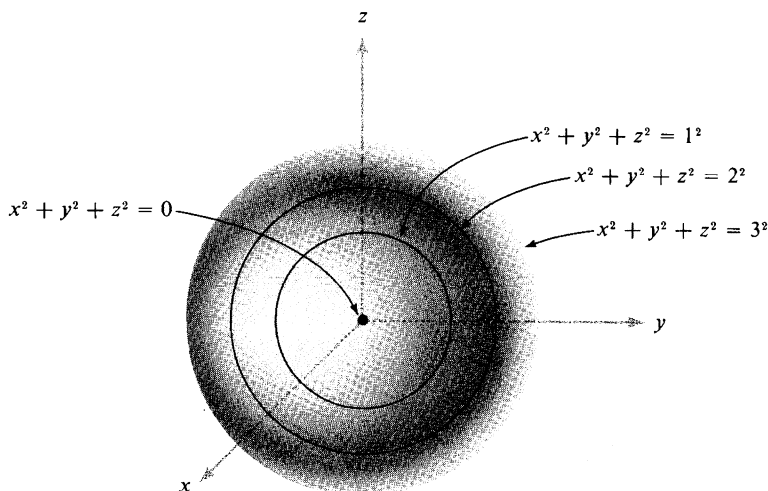


Figura 2.1.12 Algunas superficies de nivel para $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

El conjunto de nivel con valor c es el conjunto

$$L_c = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = c\},$$

el cual es una esfera con centro en el origen y radio $\sqrt{c}$ para $c > 0$, es un solo punto en el origen para $c = 0$, y es vacío para $c < 0$. En la figura 2.1.12 se muestran los conjuntos de nivel para $c = 0, 1, 4$ y 9 . Se obtiene mayor información acerca de la gráfica al calcular una sección. Por ejemplo, si escribimos $S_{z=0} = \{(x, y, z, t) | z = 0\}$, entonces podemos ver la sección

$$S_{z=0} \cap \text{gráfica } f = \{(x, y, z, t) | t = x^2 + y^2, z = 0\}.$$

Como aquí z se mantiene fija en $z = 0$, podemos visualizar esta sección de la gráfica como una superficie en $\mathbf{R}^3$, en las variables x, y y t (figura 2.1.13). La superficie es un paraboloide de revolución. ▲

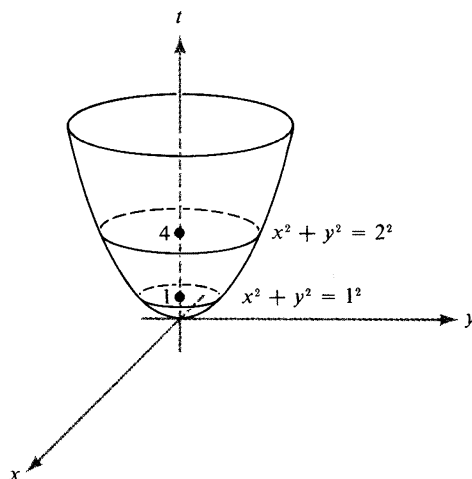


Figura 2.1.13 La sección $z = 0$ de la gráfica de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

EJEMPLO 6 Describir la gráfica de la función $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ definida por $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$, que es el símil tridimensional del ejemplo 4, y también se conoce como *silla de montar*.

SOLUCIÓN Las superficies de nivel están definidas por

$$L_c = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 - z^2 = c\}.$$

Para $c = 0$, se trata del cono $z = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$ con centro en el eje z . Para c negativa, digamos $c = -a^2$, obtenemos $z = \pm\sqrt{x^2 + y^2 + a^2}$, que es un hiperboloide de dos hojas alrededor del eje z , que atraviesa el eje z en los puntos $(0, 0, \pm a)$. Para c positivo, digamos $c = b^2$, la superficie de nivel es el *hiperboloide de revolución de una hoja* alrededor del eje z definido por $z = \pm\sqrt{x^2 + y^2 - b^2}$, el cual interseca el plano xy en el círculo de radio $|b|$. Estas superficies de nivel se esbozan en la figura 2.1.14. Se puede obtener otra vista de la gráfica a partir de una sección. Por ejemplo, el subespacio $S_{y=0} = \{(x, y, z, t) | y = 0\}$ interseca la gráfica en la sección

$$S_{y=0} \cap \text{gráfica } f = \{(x, y, z, t) | y = 0, t = x^2 - z^2\},$$

esto es, el conjunto de puntos de la forma $(x, 0, z, x^2 - z^2)$, que puede considerarse, como en el ejemplo anterior, una superficie en el espacio xzt (ver la figura 2.1.15). ▲

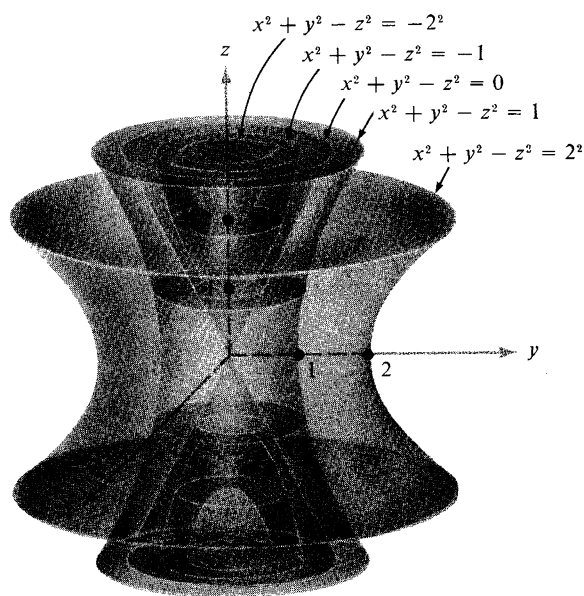


Figura 2.1.14 Algunas superficies de nivel de la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$.

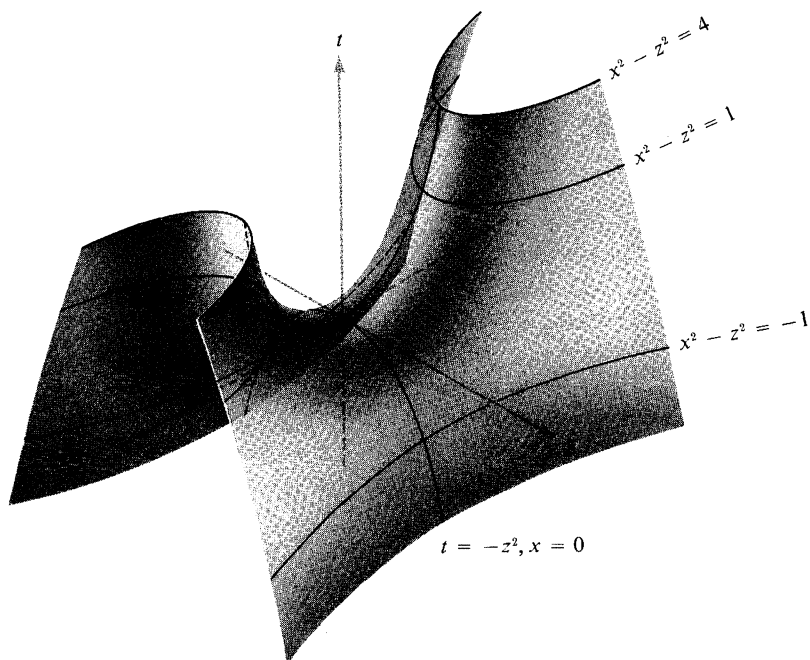
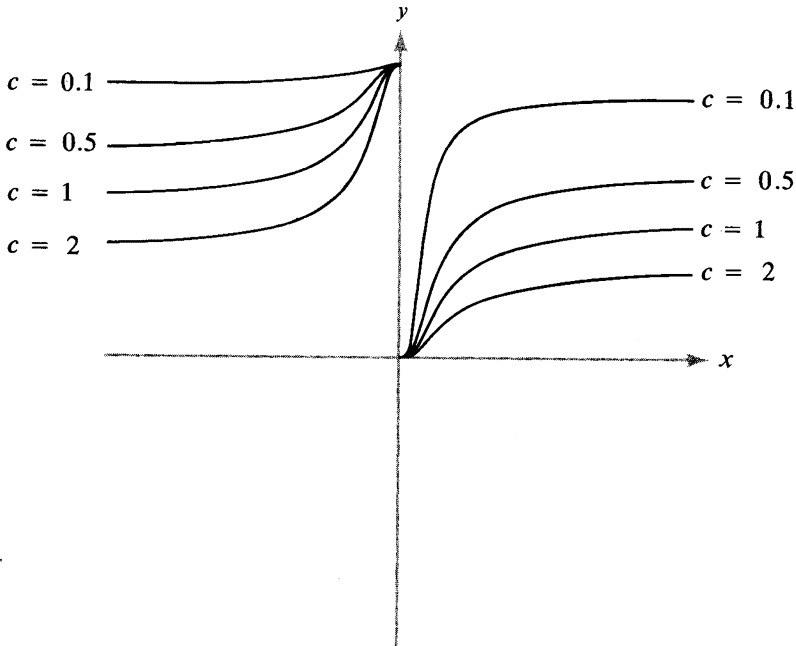


Figura 2.1.15 La sección $y = 0$ de la gráfica de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$.

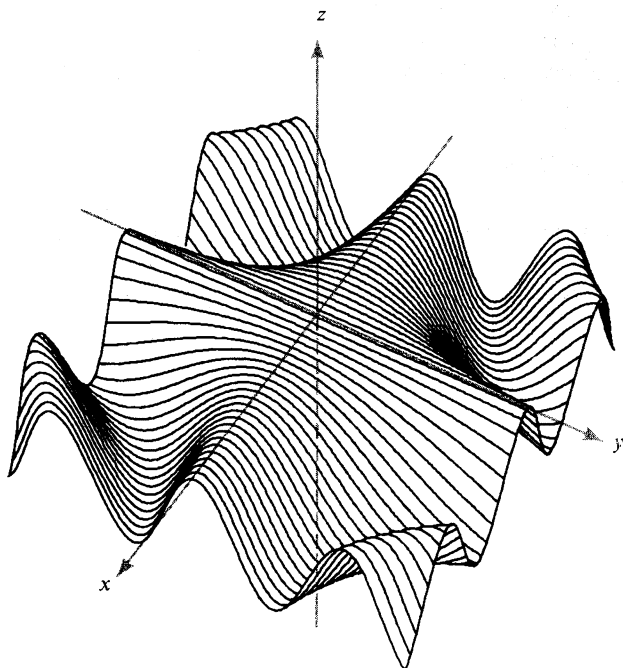
Hemos visto cómo se pueden usar los métodos de secciones y conjuntos de nivel para entender el comportamiento de una función y su gráfica; estas técnicas pueden ser de bastante utilidad para personas que deseen visualizar ampliamente datos complicados.

Existen muchos programas de computadora que pueden trazar una función dada. Para funciones de una variable, se trata sólo de calcular ciertos valores de la función y localizar los puntos. Para funciones de dos variables se usa el método de las secciones. Por ejemplo, para trazar $f(x, y)$, la computadora selecciona secciones paralelas a los ejes, asignando valores, digamos a y y trazando la gráfica correspondiente, después cambiando y y repitiendo el proceso. Así se puede barrer una buena parte de la gráfica. Se dan algunos ejemplos en las figuras 2.1.16 y 2.1.17.

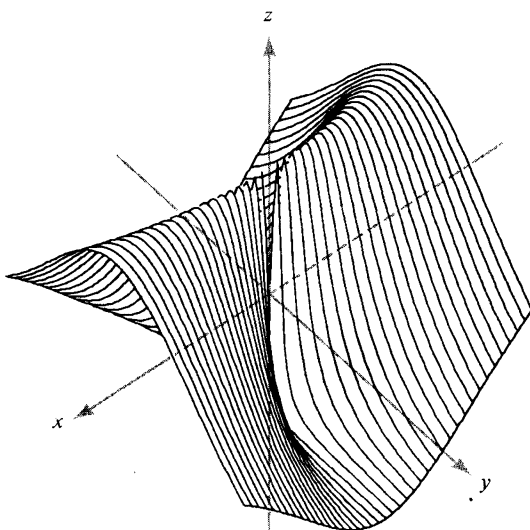


(a) $y = 1/(1 + ce^{1/x})$ para $c = 0.1, 0.5, 1$, y 2 .

Figura 2.1.16 Algunas gráficas generadas por computadora.

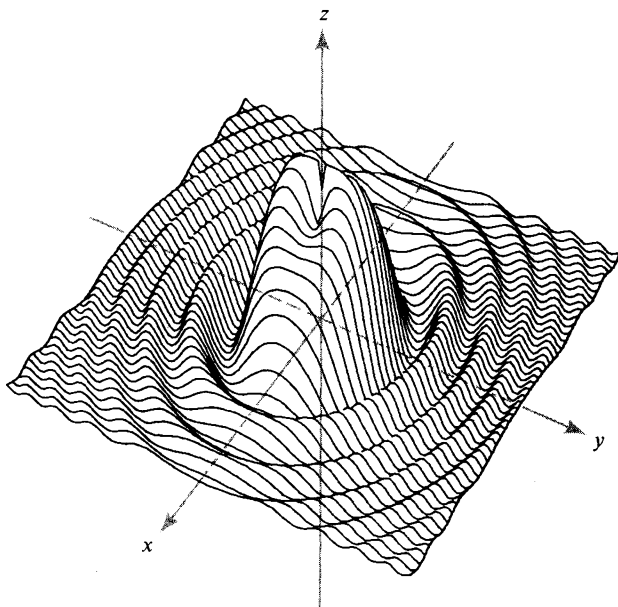


(b) $z = \cos(xy)$, $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$.

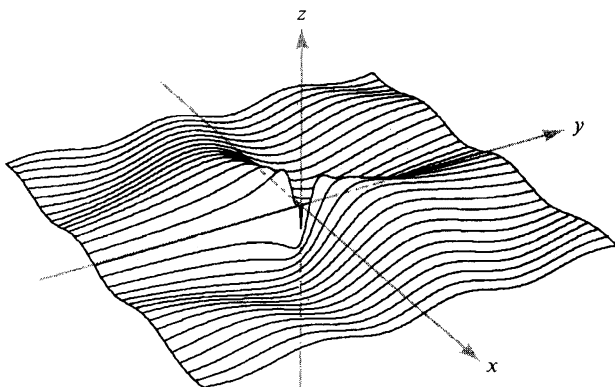


(c) $z = \frac{(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)}$, $0 < |x| \leq 1$, $0 < |y| \leq 1$.

Figura 2.1.16 Algunas gráficas generadas por computadora. (Continúa)

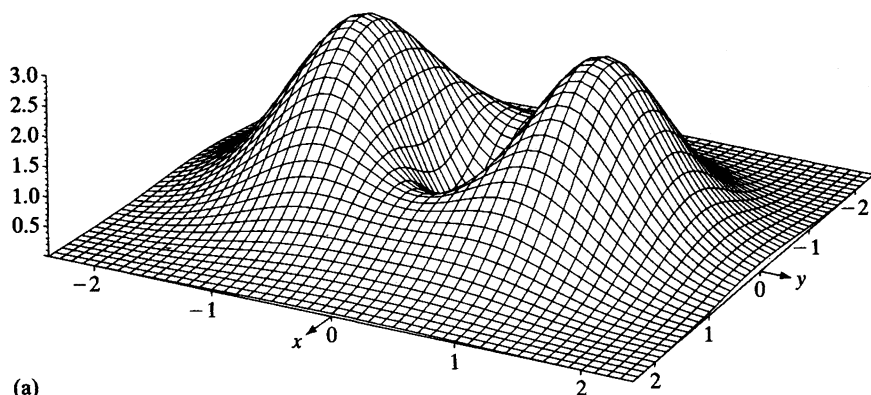


$$(d) \quad z = \frac{[\text{sen}(2x^2 + 3y^2)]}{[x^2 + y^2]}, 0 < |x| \leq 3, 0 < |y| \leq 3.$$

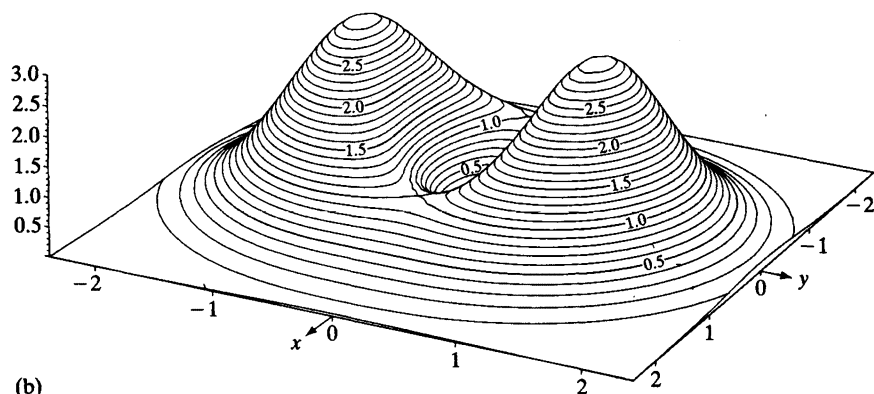


$$(e) \quad z = \frac{(\text{sen } xy)}{(x^2 + y^2)}, 0 < |x| \leq 3, 0 < |y| \leq 3.$$

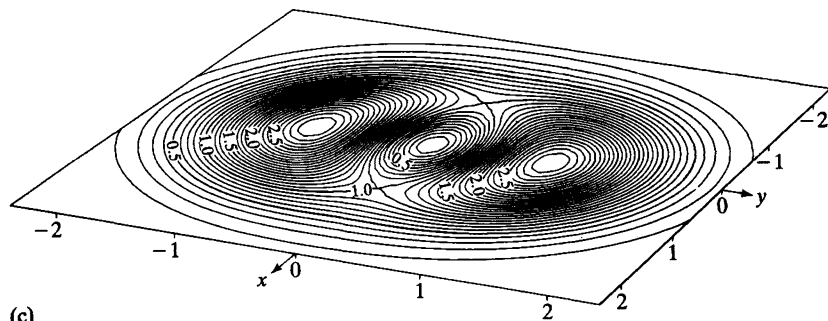
Figura 2.1.16 (Continúa)



(a)



(b)



(c)

Figura 2.1.17 Gráfica generada por computadora, de $z = (x^2 + 3y^2)\exp(1 - x^2 - y^2)$, representada de cuatro maneras: (a) por secciones, (b) por curvas de nivel sobre la gráfica, (c) por curvas de nivel en el plano xy visto en perspectiva, y (d) por curvas de nivel en el plano xy visto desde arriba.

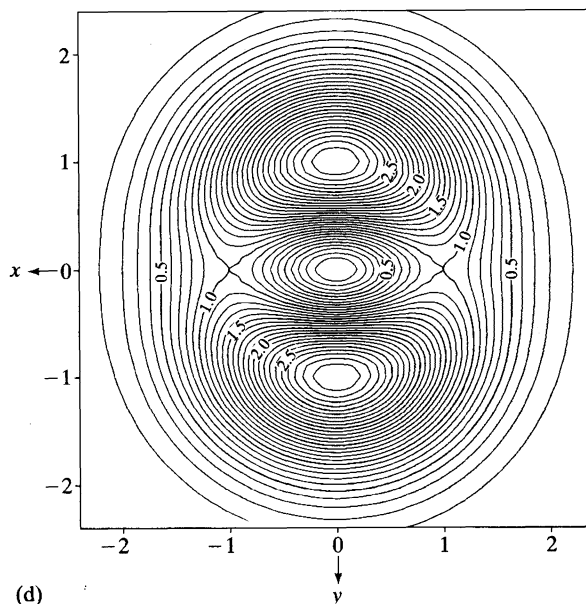


Figura 2.1.17 (Continúa)

EJERCICIOS

1. Esbozar curvas de nivel y gráfica de las siguientes funciones:

- (a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x - y + 2$ (b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 + 4y^2$
 (c) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto -xy$

2. Describir el comportamiento, conforme varía c , de la curva de nivel $f(x, y) = c$ para cada una de estas funciones:

- (a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ (b) $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ (c) $f(x, y) = x^3 - x$

3. Para las funciones en los ejemplos 2, 3 y 4, calcular la sección de la gráfica definida por el plano

$$S_\theta = \{(x, y, z) | y = x \tan \theta\}$$

para una constante dada θ . Hacer esto expresando z como función de r , donde $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Determinar cuáles de estas funciones f tienen la propiedad de que la forma de $S_\theta \cap$ gráfica de f sea independiente de θ . (La solución sólo al ejemplo 3 está en la Guía de estudio de este libro.)

En los ejercicios 4 al 10, trazar las curvas de nivel (en el plano xy) para las funciones dadas f y valores especificados de c . Esbozar la gráfica de $z = f(x, y)$.

4. $f(x, y) = 4 - 3x + 2y$, $c = 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3$

5. $f(x, y) = (100 - x^2 - y^2)^{1/2}$, $c = 0, 2, 4, 6, 8, 10$

6. $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{1/2}$, $c = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

7. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $c = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

8. $f(x, y) = 3x - 7y$, $c = 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3$

9. $f(x, y) = x^2 + xy$, $c = 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3$

10. $f(x, y) = x/y$, $c = 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3$

En los ejercicios 11 al 13, esbozar o describir las superficies de nivel y una sección de la gráfica de cada función.

11. $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y, z) \mapsto -x^2 - y^2 - z^2$

12. $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y, z) \mapsto 4x^2 + y^2 + 9z^2$

13. $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2$

En los ejercicios 14 al 18, describir la gráfica de cada función calculando algunos conjuntos de nivel y secciones.

14. $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y, z) \mapsto xy$

15. $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y, z) \mapsto xy + yz$

16. $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y, z) \mapsto xy + z^2$

17. $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto |y|$

18. $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto \max(|x|, |y|)$

Esbozar o describir las superficies en $\mathbf{R}^3$ de las ecuaciones presentadas en los ejercicios 19 al 31.

19. $4x^2 + y^2 = 16$

20. $x + 2z = 4$

21. $z^2 = y^2 + 4$

22. $x^2 + y^2 - 2x = 0$

23. $\frac{x}{4} = \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}$

24. $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1 + \frac{x^2}{16}$

25. $z = x^2$

26. $y^2 + z^2 = 4$

27. $z = \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9}$

28. $y^2 = x^2 + z^2$

29. $4x^2 - 3y^2 + 2z^2 = 0$

30. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{9} = 1$

31. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - by + 9z - b = 0$, donde b es una constante
32. Usando coordenadas polares, describir las curvas de nivel de la función

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

33. Sea $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada en coordenadas polares por $f(r, \theta) = (\cos 2\theta)/r^2$. Esbozar algunas curvas de nivel respecto a los ejes xy . ($\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} = \{x \in \mathbb{R}^2 | x \neq 0\}$.)

34. En la figura 2.1.17(d), la “curva” de nivel $z = 3$ aparece formada por dos puntos. Probar esto algebraicamente.

2.2 LÍMITES Y CONTINUIDAD

En esta sección se desarrolla la terminología que nos ayudará a estudiar diferenciación de funciones de varias variables en la sección 2.3. Este material está centrado en los conceptos de conjunto abierto, límite y continuidad; los conjuntos abiertos son necesarios para entender límites, y, a su vez, los límites son necesarios para entender continuidad y diferenciabilidad.

Como sucede en cálculo elemental, no es necesario dominar completamente el concepto de límite para poder trabajar con problemas de diferenciación. Por esta razón los profesores pueden tratar el siguiente material con distintos grados de rigor. Los estudiantes deberán consultar a sus maestros acerca de la profundidad requerida.

Comenzamos la formulación del concepto de conjunto abierto mediante la definición de disco abierto. Sea $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y sea r un número real positivo. El *disco abierto* (o *bola abierta*) de radio r y centro $\mathbf{x}_0$ se define como el conjunto de todos los puntos $\mathbf{x}$ tales que $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r$. Este conjunto se denota por $D_r(\mathbf{x}_0)$, y es el conjunto de puntos $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ cuya distancia (ver la sección 1.5) a $\mathbf{x}_0$ es menor que r . Nótese que incluimos sólo aquellas $\mathbf{x}$ para las cuales se cumple la desigualdad estricta. El disco $D_r(\mathbf{x}_0)$ se ilustra en la figura 2.2.1 para $n = 1, 2$ y 3 . En el caso $n = 1$ y $x_0 \in \mathbb{R}$, el disco abierto $D_r(x_0)$ es el intervalo abierto $(x_0 - r, x_0 + r)$, que consta de los números $x \in \mathbb{R}$ que están estrictamente entre $x_0 - r$ y $x_0 + r$. En el caso $n = 2$, $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^2$, $D_r(\mathbf{x}_0)$ es el “interior” del disco de radio r con centro en $\mathbf{x}_0$. En el caso $n = 3$, $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3$, $D_r(\mathbf{x}_0)$ es el “interior” de la bola de radio r con centro en $\mathbf{x}_0$.

DEFINICIÓN Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ (esto es, sea U un subconjunto de $\mathbb{R}^n$). Decimos que U es un **conjunto abierto** cuando para cualquier punto $\mathbf{x}_0$ en U existe algún $r > 0$ tal que $D_r(\mathbf{x}_0)$ está contenido en U ; en símbolos, $D_r(\mathbf{x}_0) \subset U$ (ver la figura 2.2.2).

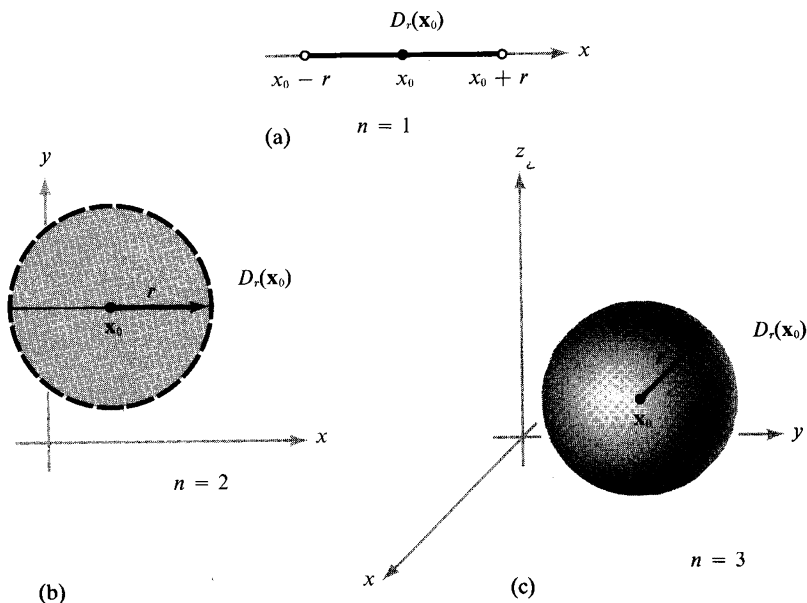


Figura 2.2.1 Apariencia de los discos $D_r(\mathbf{x}_0)$ en (a) 1, (b) 2, y (c) 3 dimensiones.

Nótese que el número $r > 0$ depende del punto $\mathbf{x}_0$, en general r disminuirá conforme $\mathbf{x}_0$ se acerca al “borde” de U . Hablando intuitivamente, un conjunto U es abierto cuando los puntos “frontera” de U no pertenecen a U . En la figura 2.2.2, la línea punteada no está incluida en U , y en la figura 2.2.1(c), la frontera de la esfera no está incluida.

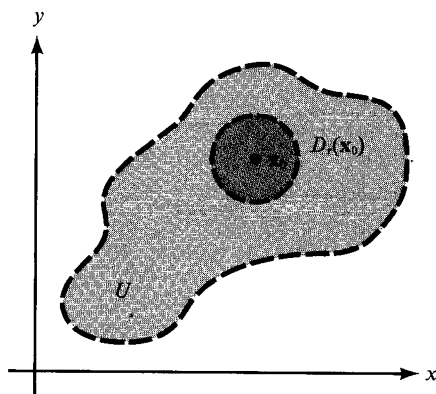


Figura 2.2.2 Un conjunto abierto U es aquel que incluye completamente algún disco $D_r(\mathbf{x}_0)$ alrededor de cada uno de sus puntos $\mathbf{x}_0$.

Además establecemos la convención de que el conjunto vacío $\emptyset$ (el conjunto que no tiene elementos) es abierto.

Hemos definido un disco abierto y un conjunto abierto. Según hemos escogido los términos, parece que un disco abierto también deberá ser un conjunto abierto. Un momento de reflexión nos hará ver que este hecho requiere una breve demostración.

TEOREMA 1 Para cada $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$, $D_r(\mathbf{x}_0)$ es un conjunto abierto.

DEMOSTRACIÓN Sea $\mathbf{x} \in D_r(\mathbf{x}_0)$, esto es, sea $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r$. De acuerdo con la definición de conjunto abierto, debemos hallar un $s > 0$ tal que $D_s(\mathbf{x}) \subset D_r(\mathbf{x}_0)$. Si nos referimos a la figura 2.2.3, vemos que $s = r - \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$ es una selección razonable; nótese que $s > 0$, pero que s se hace más chico si $\mathbf{x}$ está cerca del borde de $D_r(\mathbf{x}_0)$.

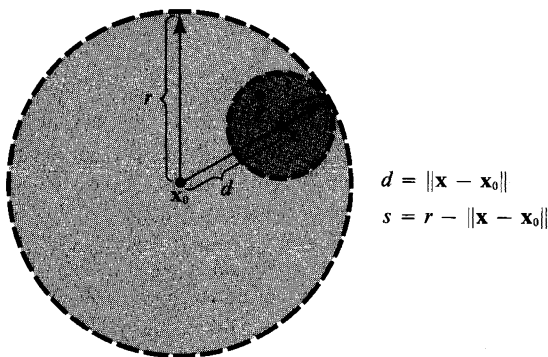


Figura 2.2.3 Geometría de la demostración de que un disco abierto es un conjunto abierto.

Para probar que $D_s(\mathbf{x}) \subset D_r(\mathbf{x}_0)$, sea $\mathbf{y} \in D_s(\mathbf{x})$; esto es, sea $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| < s$. Queremos probar que también $\mathbf{y} \in D_r(\mathbf{x}_0)$. Probar esto en vista de la definición de un r -disco, equivale a demostrar que $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| < r$. Esto se hace mediante la desigualdad del triángulo para vectores en $\mathbb{R}^n$ (ver el corolario al teorema 3, sección 1.5):

$$\begin{aligned}\|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| &= \|(\mathbf{y} - \mathbf{x}) + (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\| \\ &\leq \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < s + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| = r.\end{aligned}$$

De aquí que $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}_0\| < r$. ■

El ejemplo siguiente ilustra algunas técnicas útiles para verificar que un conjunto es abierto.

EJEMPLO 1 Probar que $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x > 0\}$ es un conjunto abierto.

SOLUCIÓN Se muestra el conjunto en la figura 2.2.4. Intuitivamente, el conjunto es abierto pues ninguno de los puntos “frontera” $x = 0$, está contenido en el

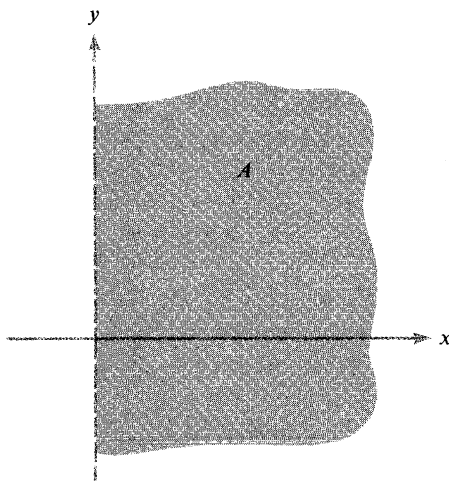


Figura 2.2.4 Problema: mostrar que A es un conjunto abierto.

conjunto. Este argumento será suficiente cuando nos hayamos acostumbrado a las ideas. Sin embargo, al principio debemos dar todos los detalles. Para probar que A es abierto, mostramos que para todo punto $(x, y) \in A$ existe un $r > 0$ tal que $D_r(x, y) \subset A$. Si $(x, y) \in A$, entonces $x > 0$. Escoger $r = x$. Si $(x_1, y_1) \in D_r(x, y)$, tenemos

$$|x_1 - x| = \sqrt{(x_1 - x)^2} \leq \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2} < r = x,$$

y así, $x_1 - x < x$ y $x - x_1 < x$. La desigualdad anterior implica que $x_1 > 0$, esto es, $(x_1, y_1) \in A$. Entonces $D_r(x, y) \subset A$, y por lo tanto A es abierto (ver la figura 2.2.5). ▲

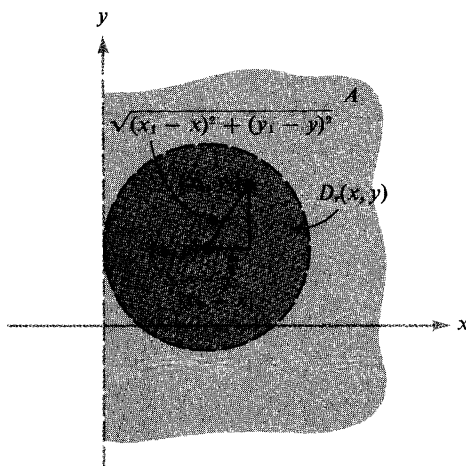


Figura 2.2.5 Construcción de un disco alrededor de un punto en A , que está completamente contenido en A .

Es útil tener un nombre especial para un conjunto abierto que contenga un punto dado $\mathbf{x}$, ya que esta idea se presenta frecuentemente al estudiar límites y continuidad. Así, designaremos como una *vecindad* de $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ a un conjunto abierto U que contiene al punto $\mathbf{x}$. Por ejemplo, $D_r(\mathbf{x}_0)$ es una vecindad de $\mathbf{x}_0$ para cualquier $r > 0$. El conjunto A en el ejemplo 1 es una vecindad del punto $\mathbf{x}_0 = (3, -10)$.

Introduzcamos formalmente el concepto de punto frontera aludido en el ejemplo 1.

DEFINICIÓN Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Un punto $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es **punto frontera** de A si toda vecindad de $\mathbf{x}$ contiene al menos un punto en A y al menos un punto fuera de A .

En esta definición, $\mathbf{x}$ puede estar o no en A ; si $\mathbf{x} \in A$, entonces $\mathbf{x}$ es un punto frontera si toda vecindad de $\mathbf{x}$ contiene al menos un punto que *no* esté en A (ya contiene un punto en A , a saber, $\mathbf{x}$). De manera análoga, si $\mathbf{x}$ no está en A , es un punto frontera si toda vecindad de $\mathbf{x}$ contiene al menos un punto de A .

Estaremos particularmente interesados en puntos frontera de conjuntos abiertos. Por la definición de conjunto abierto, ningún punto de un conjunto abierto A puede ser un punto frontera de A . Así, un punto $\mathbf{x}$ es un punto frontera de un conjunto abierto A si y sólo si $\mathbf{x}$ no está en A y toda vecindad de $\mathbf{x}$ tiene intersección no vacía con A .

Esto expresa en términos precisos la idea intuitiva de que un punto frontera de A es un punto justo en el “borde” de A . En la mayoría de los ejemplos resulta muy claro cuáles son los puntos frontera.

EJEMPLO 2 (a) Sea $A = (a, b)$ en $\mathbb{R}$. Entonces los puntos frontera de A son los puntos a y b . Un examen de la figura 2.2.6 y de la definición, lo aclaran. (Se pedirá al lector probar esto en el ejercicio 2(c).)

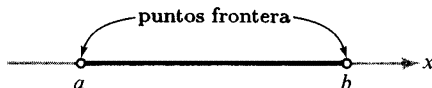


Figura 2.2.6 Los puntos frontera del intervalo (a, b) .

(b) Sea $A = D_r(x_0, y_0)$ un r -disco alrededor de (x_0, y_0) en el plano. La frontera está formada por los puntos (x, y) con $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ (figura 2.2.7).

(c) Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$. Entonces la frontera de A está formada por todos los puntos sobre el eje y (ver la figura 2.2.8).

(d) Sea A el conjunto $D_r(\mathbf{x}_0)$ menos el punto $\mathbf{x}_0$ (un disco “agujereado” alrededor de $\mathbf{x}_0$). Entonces $\mathbf{x}_0$ es un punto frontera de A . ▲

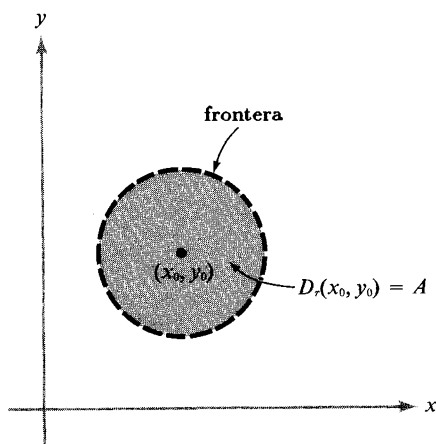


Figura 2.2.7 La frontera de A está formada por los puntos en el borde de A .

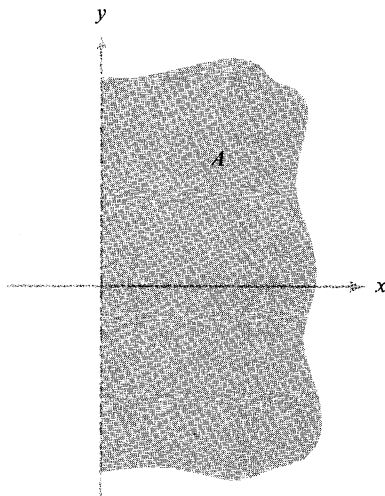


Figura 2.2.8 La frontera de A está formada por todos los puntos del eje y .

Ahora nos ocuparemos del concepto de límite. Durante toda la exposición siguiente, el dominio de definición de la función f será un conjunto abierto A . Estamos interesados en hallar el límite de f cuando $\mathbf{x} \in A$ tienda a un punto de A o a un punto frontera de A .

El lector deberá comprender el hecho de que el concepto de límite es una herramienta básica y útil para el análisis de funciones; nos permite estudiar derivadas y por lo tanto, máximos y mínimos, asíntotas, integrales impropias y otras características importantes de las funciones; también es útil para series infinitas y

sucesiones. Presentaremos una teoría de límites de funciones de varias variables que abarque, como caso particular, a la teoría de funciones de una variable.

El estudiante probablemente ya aprendió, del cálculo de una variable, una definición de límite $f(x) = l$ para una función $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de un subconjunto A de números reales a los números reales. Intuitivamente, esto significa que conforme x se acerca más y más a x_0 , los valores $f(x)$ se acercan más y más a l . Para colocar esta idea intuitiva sobre una base firme, precisa y manejable desde el punto de vista matemático, por lo general se introduce el “método de épsilon (ϵ) y delta (δ)” o el “método de las vecindades”. Lo mismo sucede con las funciones de varias variables. A continuación desarrollaremos el enfoque de las vecindades para el concepto de límite. El enfoque épsilon-delta se deja como material de estudio opcional al final de esta sección.

DEFINICIÓN DE LÍMITE Sea $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, donde A es un conjunto abierto. Sea x_0 un punto en A o en la frontera de A , y sea V una vecindad de $b \in \mathbb{R}^m$. Decimos que f está **finalmente*** en V conforme x tiende a x_0 si existe una vecindad U de x_0 tal que $x \neq x_0$, $x \in U$ y $x \in A$ implica $f(x) \in V$. (En la figura 2.2.9 se ilustra el significado geométrico de esta afirmación; nótese que x_0 no necesariamente debe estar en el conjunto A , de modo que no necesariamente está definida $f(x_0)$.) Decimos que $f(x)$ **tiende a b** cuando x tiende a x_0 , o, en símbolos,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b \quad \text{o} \quad f(x) \rightarrow b \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow x_0,$$

cuando, dada **cualquier** vecindad V de b , f está **finalmente** en V conforme x tiende a x_0 (esto es, “ $f(x)$ está cerca de b si x está cerca de x_0 ”). Puede ser que cuando x tienda a x_0 los valores de $f(x)$ no se acerquen a un número particular. En este caso decimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ **no existe**.

De ahora en adelante, cuando consideremos el concepto de límite $f(x)$, supon-
 $x \rightarrow x_0$
dremos que x_0 pertenece a cierto conjunto abierto donde está definida f , o bien está en la frontera de dicho conjunto.

Una de las razones por las que insistimos en la definición de límite, en que $x \neq x_0$, será clara si recordamos, del cálculo de una variable, que nuestra intención es definir la derivada $f'(x_0)$ de una función f en un punto x_0 mediante

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

y esta expresión no está definida en $x = x_0$.

*Usamos “**finalmente**” como traducción de “**eventually**”. El significado en castellano de la traducción literal “eventualmente” es: *incierto o casualmente* (cf. *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid: Real Academia Española, 1984); mientras que el significado en inglés de “eventually” (y, por supuesto, con el sentido que se usa en la definición) es: *como resultado final* (cf. *The International Webster Dictionary of the English Language*. Nueva York: Tabor House, 1973). [N. del T.]

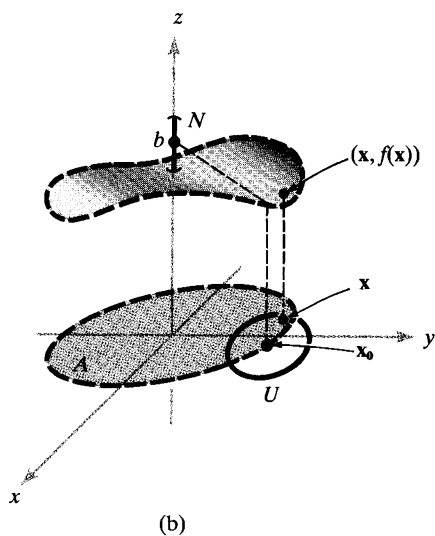
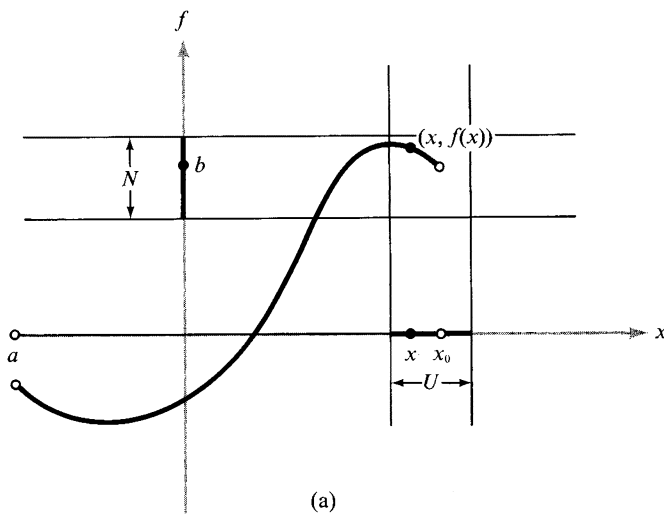


Figura 2.2.9 Límites en términos de vecindades; si $\mathbf{x}$ está en U , entonces $f(\mathbf{x})$ estará en V . (Los pequeños círculos huecos denotan el hecho de que $(a, f(a))$ y $(x_0, f(x_0))$ no están en la gráfica.)

(a) $f: A = (a, x_0) \rightarrow \mathbf{R}$. (b) $f: A = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\} \rightarrow \mathbf{R}$. (La línea punteada no está en la gráfica de f .)

EJEMPLO 3 (a) Este ejemplo ilustra un límite que no existe. Considerar la función $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

No existe el límite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ pues hay puntos x_1 arbitrariamente cerca de 0 con $f(x_1) = 1$, y también hay puntos x_2 arbitrariamente cerca de 0 con $f(x_2) = -1$; esto es, no hay un solo número cerca del cual esté f cuando x esté cerca de 0 (ver la figura 2.2.10). Si se restringe f al dominio $(0, 1)$ o $(-1, 0)$, entonces el límite existe. ¿Pueden ver por qué?

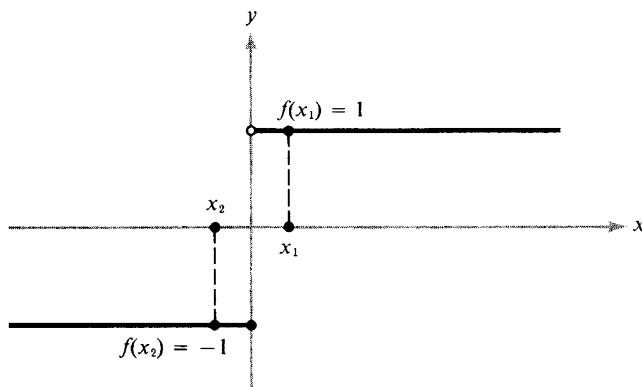


Figura 2.2.10 No existe el límite de esta función cuando $x \rightarrow 0$.

(b) Con este ejemplo se ilustra una función cuyo límite existe, pero cuyo valor límite no es igual a su valor en el punto donde se toma el límite. Definir $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ mediante

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Es cierto que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, pues para cualquier vecindad U de 0, $x \in U$ y $x \neq 0$ implica que $f(x) = 0$. Si no hubiésemos insistido en que $x \neq x_0$, entonces

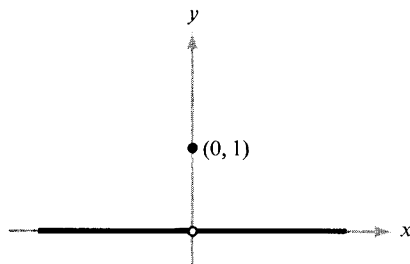


Figura 2.2.11 El límite de esta función cuando $x \rightarrow 0$ es cero.

el límite (suponiendo que usamos la definición anterior de límite sin la condición $x \neq x_0$) no existiría. Así, estamos realmente interesados en el valor al que se acerca f cuando $x \rightarrow 0$ (o, en general, cuando $x \rightarrow x_0$). En la gráfica de la figura 2.2.11 vemos que f tiende a 0 cuando $x \rightarrow 0$; no nos importa si f toma otro valor en 0, o no está definida ahí. ▲

EJEMPLO 4 Usar la definición para verificar que se cumple el “límite obvio” $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$, donde x y $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

SOLUCIÓN Sea f la función definida por $f(x) = x$, y sea V cualquier vecindad de x_0 . Debemos mostrar que $f(x)$ está finalmente en V cuando $x \rightarrow x_0$. Así, por la definición, debemos hallar una vecindad U de x_0 con la propiedad de que si $x \neq x_0$ y $x \in U$, entonces $f(x) \in V$. Escoger $U = V$. Si $x \in U$, entonces $x \in V$; como $x = f(x)$, se sigue que $f(x) \in V$. Así, hemos mostrado que $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

De manera análoga tenemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x = x_0, \quad \text{etc.} \quad \blacktriangle$$

A partir de ahora el estudiante puede dar por válidos, sin demostración, los límites que aprendió en cálculo de una variable. Por ejemplo, se puede usar $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x} = \sqrt{1} = 1$ y $\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = \sin 0 = 0$.

EJEMPLO 5 (En este ejemplo se muestra otro caso, en el cual no es posible simplemente “omitir” el límite.) Hallar $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ donde

$$g: x \mapsto \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}.$$

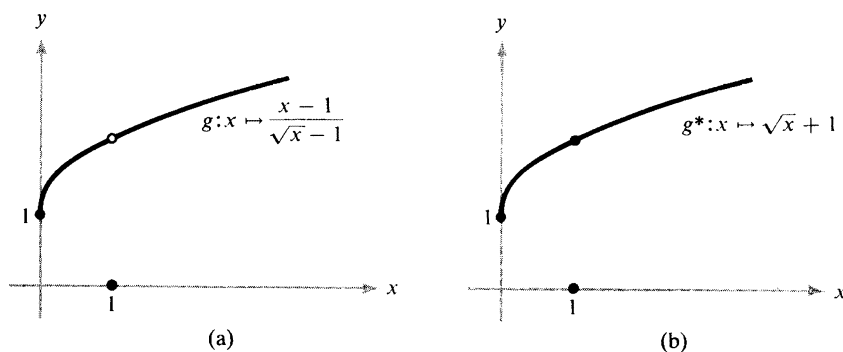


Figura 2.2.12 Estas gráficas son iguales, excepto que en la parte (a) g no está definida en $x = 1$, mientras que en la parte (b) g^* está definida para todo $x \geq 0$.

SOLUCIÓN La gráfica de esta función está en la figura 2.2.12. Vemos que $g(1)$ no está definido, pues la división entre cero no está definida. Sin embargo, si multiplicamos el numerador y el denominador de $g(x)$ por $\sqrt{x} + 1$, hallamos que para todo x en el dominio de g , tenemos

$$g(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x} + 1, \quad x \neq 1.$$

La expresión $g^*(x) = \sqrt{x} + 1$ está definida y toma el valor 2 en $x = 1$; por el cálculo en una variable, $g^*(x) \rightarrow 2$ cuando $x \rightarrow 1$. Pero como $g^*(x) = g(x)$ para todo $x \geq 0$, $x \neq 1$, debemos tener también que $g(x) \rightarrow 2$ cuando $x \rightarrow 1$. ▲

Para hablar con propiedad acerca de *el* límite, debemos mostrar que f puede tener a lo más un límite cuando $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$. Esto resulta intuitivamente claro y ahora lo enunciamos formalmente. (Ver la sección 2.7 para la demostración.)

TEOREMA 2: UNICIDAD DE LOS LÍMITES

Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}_1$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}_2$, entonces $\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2$.

Para realizar cálculos prácticos con límites necesitamos algunas reglas, por ejemplo, que el límite de una suma es la suma de los límites. Estas reglas se resumen en el siguiente teorema (ver la sección 2.7 para la demostración).

TEOREMA 3 Sean $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $g: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $\mathbf{x}_0$ un elemento de A o un punto frontera de A , $\mathbf{b} \in \mathbf{R}^m$ y $c \in \mathbf{R}$; entonces

(i) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} cf(\mathbf{x}) = c\mathbf{b}$, donde $cf: A \rightarrow \mathbf{R}^m$ está definida por $\mathbf{x} \mapsto c(f(\mathbf{x}))$.

(ii) Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}_1$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = \mathbf{b}_2$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (f+g)(\mathbf{x}) = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, donde $(f+g): A \rightarrow \mathbf{R}^m$ está definida por $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$.

(iii) Si $m = 1$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = b_1$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = b_2$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} (fg)(\mathbf{x}) = b_1 b_2$, donde $(fg): A \rightarrow \mathbf{R}$ está definida por $\mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})$.

(iv) Si $m = 1$, $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = b \neq 0$ y $f(\mathbf{x}) \neq 0$ para todo $\mathbf{x} \in A$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} 1/f(\mathbf{x}) = 1/b$, donde $1/f: A \rightarrow \mathbf{R}$ está definida por $\mathbf{x} \mapsto 1/f(\mathbf{x})$.

(v) Si $f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))$ donde $f_i: A \rightarrow \mathbf{R}$, $i = 1, \dots, m$, son las funciones componentes de f , entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)$ si y sólo si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f_i(\mathbf{x}) = b_i$ para cada $i = 1, \dots, m$.

Estos resultados son intuitivamente claros. Por ejemplo, la regla (ii) no dice más que si $f(\mathbf{x})$ está cerca de $\mathbf{b}_1$ y $g(\mathbf{x})$ está cerca de $\mathbf{b}_2$ cuando $\mathbf{x}$ está cerca

de $\mathbf{x}_0$, entonces $f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$ está cerca de $\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$ cuando $\mathbf{x}$ está cerca de $\mathbf{x}_0$. El siguiente ejemplo ilustrará la situación.

EJEMPLO 6 Sea $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2 + 2$. Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x, y)$.

SOLUCIÓN Aquí f es la suma de las tres funciones $(x, y) \mapsto x^2$, $(x, y) \mapsto y^2$, y $(x, y) \mapsto 2$. El límite de una suma es la suma de los límites, y el límite de un producto es el producto de los límites (teorema 3). Por lo tanto, usando el hecho de que $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x = x_0$ (ejemplo 4), obtenemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x^2 = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x \right) \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x \right) = x_0^2$$

y, usando el mismo razonamiento, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y^2 = y_0^2$. En consecuencia,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = 0^2 + 1^2 + 2 = 3. \quad \blacktriangle$$

En el curso de cálculo de una variable aprendimos que el concepto de función continua está basado en la idea intuitiva de una función cuya gráfica es una curva sin romper, esto es, una curva sin saltos, o el tipo de curva que trazaría una partícula en movimiento o al mover la punta de un lápiz sin separarla del papel.

Para efectuar un análisis detallado de las funciones, necesitamos conceptos más precisos que estas vagas ideas. Aclaremos mediante un ejemplo. Consideremos la función $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ definida por $f(x) = -1$ si $x \leq 0$ y $f(x) = 1$ si $x > 0$. La gráfica de f se muestra en la figura 2.2.13. (El pequeño círculo hueco significa que el punto $(0, 1)$ no está en la gráfica de f .) Claramente, la gráfica de f está rota en $x = 0$. Considerar ahora la función $g: x \mapsto x^2$. Se muestra esta función

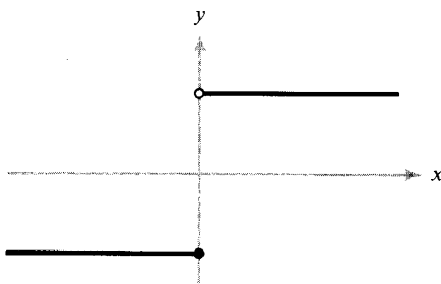


Figura 2.2.13 Esta función no es continua, pues su valor brinca súbitamente cuando x pasa por 0.